



Educación



para todos

Educación para todos no es un proyecto lucrativo, sino un esfuerzo colectivo de estudiantes y profesores de la UNAM para facilitar el acceso a los materiales necesarios para la educación de la mayor cantidad de gente posible. Pensamos editar en formato digital libros que por su alto costo, o bien porque ya no se consiguen en bibliotecas y librerías, no son accesibles para todos.

Invitamos a todos los interesados en participar en este proyecto a sugerir títulos, a prestarnos los textos para su digitalización y a ayudarnos en toda la labor técnica que implica su reproducción. El nuestro, es un proyecto colectivo abierto a la participación de cualquier persona y todas las colaboraciones son bienvenidas.

Nos encuentras en los Talleres Estudiantiles de la Facultad de Ciencias y puedes ponerte en contacto con nosotros a la siguiente dirección de correo electrónico:

eduktodos@gmail.com

<http://eduktodos.dyndns.org>

Calculus

Tom M. Apostol

CALCULUS

VOLUMEN I

Cálculo con funciones de una variable, con una
introducción al álgebra lineal

Segunda edición



EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Barcelona-Bogotá-Buenos Aires-Caracas-México

Título de la obra original:

**CALCULUS, One -Variable Calculus,
with an introduction to Linear Algebra**

Edición original en lengua inglesa publicada por:

Blaisdell Publishing Company, Waltham, Massachusetts

Copyright © by Blaisdell Publishing Company, 1967

Versión española por:

Dr. D. Francisco Vélez Cantarell

Profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de Barcelona

Revisada por:

Dr. D. Enrique Linés Escardó

Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.	y	REVERTÉ EDICIONES, S.A. DE C.V
Loreto, 13-15, Local B		Río Pánuco 141 Col Cuauhtémoc
08029 Barcelona - ESPAÑA		C.P. 06500 México, D.F. - MÉXICO
E-mail: reverte@reverte.com		E-mail: resavbp@data.net.mx
Internet: http://www.reverte.com		101545.2361@compuserve.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, queda rigurosamente prohibida sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes.

Edición en español

© **EDITORIAL REVERTÉ, S. A., 1984**

© **REVERTÉ EDICIONES, S. A. de C.V., 1999**

9ª Reimpresión 2001

Impreso en España - Printed in Spain

ISBN - 84 - 291 - 5002 - 1 (España)

ISBN - 968 - 6708 - 10 - 3 (México)

Depósito Legal: B - 32464 - 2001

Impreso por Imprimeix S.L.

Eduard Maristany, 100

08912 Badalona (Barcelona)

a

Jane y Stephen

PRÓLOGO

Extracto del prólogo a la primera edición

Parece que no hay acuerdo sobre lo que ha de constituir un primer curso de Cálculo y Geometría Analítica. Unos sostienen que el camino verdadero para entender el Cálculo principia con un estudio completo del sistema de los números reales desarrollándolo paso a paso de manera lógica y rigurosa. Otros insisten en que el Cálculo es ante todo un instrumento para los ingenieros y físicos; y por consiguiente, que un curso debe llevar a las aplicaciones del Cálculo apelando a la intuición, para después, por el ejercicio en la resolución de problemas, alcanzar destreza operatoria. En ambos puntos de vista hay mucha parte de razón. El Cálculo es una ciencia deductiva y una rama de la Matemática pura. Al mismo tiempo es muy importante recordar que el Cálculo tiene profundas raíces en problemas físicos y que gran parte de su potencia y belleza deriva de la variedad de sus aplicaciones. Mas es posible combinar un desarrollo teórico riguroso con una sana formación técnica, y este libro representa un intento de establecer un sensible equilibrio entre las dos tendencias. Aunque se trate el Cálculo como ciencia deductiva, no por eso se abandonan las aplicaciones a problemas físicos. Las demostraciones de todos los teoremas importantes se consideran como una parte esencial en el desarrollo de las ideas matemáticas, y con frecuencia van precedidas de una discusión geométrica o intuitiva para dar al estudiante una visión más penetrante del porqué de la demostración. Aunque estas discusiones intuitivas pueden ser suficientes para el lector que no esté interesado en los detalles de la demostración, también se incluye la demostración completa para aquellos que prefieran una exposición más rigurosa.

La disposición de este libro ha sido sugerida por el desarrollo histórico y filosófico del Cálculo y la Geometría Analítica. Por ejemplo, se estudia la integración antes de la diferenciación. Aunque esta manera de ordenar la materia del curso sea poco frecuente, es históricamente correcta y pedagógicamente adecuada. Además, es el mejor camino para hacer patente la verdadera conexión entre la derivada y la integral.

El concepto de integral se define en primer lugar para funciones escalonadas. Puesto que la integral de una función escalonada no es más que una suma, la

teoría de la integración es extremadamente sencilla en este caso. Mientras el estudiante aprende las propiedades de la integral para funciones escalonadas, adquiere experiencia en el uso de la notación sumación y al mismo tiempo se familiariza con el simbolismo de la integral. De esta manera se van construyendo los peldaños para que la transición de funciones escalonadas a otras funciones más generales parezca fácil y natural.

Prólogo a la segunda edición

La segunda edición difiere de la primera en muchos aspectos. Se ha añadido el Álgebra lineal; los teoremas del valor medio y las aplicaciones del Cálculo se han introducido en los primeros capítulos, y se ha añadido buen número de nuevos y sencillos ejercicios. Una inspección del índice revela que el libro se ha dividido en capítulos de menor extensión, desarrollándose cada uno sobre un concepto importante. Varias secciones han sido escritas de nuevo y reorganizadas para proporcionar una mejor fundamentación y mejorar la fluidez de las ideas.

Al igual que en la primera edición, cada concepto nuevo importante viene precedido de una introducción histórica, que describe su desarrollo desde una primera noción física intuitiva hasta su formulación matemática precisa. El estudiante descubre en parte los esfuerzos del pasado y los triunfos de los hombres que más han contribuido al tema. De este modo el estudiante se convierte en participante activo en la evolución de las ideas y no queda como mero observador pasivo de los resultados.

La segunda edición, como la primera, está dividida en dos volúmenes. Las dos terceras partes primeras del Volumen I tratan del Cálculo con funciones de una variable, incluyendo las series y una introducción a las ecuaciones diferenciales. La última tercera parte del Volumen I introduce el Álgebra lineal con aplicaciones a la Geometría y al Análisis. Gran parte de estos temas se apoya sólidamente en el cálculo de ejemplos que ilustran la teoría general. Ello proporciona una mezcla de Álgebra y de Análisis y contribuye a preparar el camino para la transición del Cálculo con una variable al Cálculo con varias variables, que se trata en el Volumen II. Un desarrollo más amplio de Álgebra lineal se hará necesario en la segunda edición del Volumen II.

Una vez más reconozco con agrado mi deuda con los profesores H. F. Bohnenblust, A. Erdélyi, F. B. Fuller, K. Hoffman, G. Springer, y H. S. Zuckerman. Su influencia en la primera edición ha continuado en la segunda. En la preparación de la segunda edición, recibí también la ayuda del profesor Basil Gordon, que sugirió muchas mejoras. Estoy también agradecido a George Springer y William P. Ziemer, que leyeron las últimas pruebas. El personal de Blaisdell Publishing Company, como siempre, ha prestado una gran ayuda; aprecio su simpática aceptación de mis deseos en lo relativo al formato y a la tipografía.

Por último, tengo especial satisfacción en expresar mi gratitud a mi esposa por haber contribuido en diversas formas a la preparación de las dos ediciones. En testimonio de mi agradecimiento le dedico este libro.

T. M. A.

Pasadena, California

ÍNDICE ANALÍTICO

I. INTRODUCCIÓN

Parte 1. Introducción histórica

I 1.1	Los dos conceptos básicos del Cálculo	1
I 1.2	Introducción histórica	3
I 1.3	El método de exhaustión para el área de un segmento de parábola	4
*I 1.4	Ejercicios	9
I 1.5	Análisis crítico del método de Arquímedes	10
I 1.6	La introducción al Cálculo que se utiliza en este libro	12

Parte 2. Conceptos básicos de la teoría de conjuntos

I 2.1	Introducción a la teoría de conjuntos	13
I 2.2	Notaciones para designar conjuntos	14
I 2.3	Subconjuntos	15
I 2.4	Reuniones, intersecciones, complementos	17
I 2.5	Ejercicios	19

Parte 3. Un conjunto de axiomas para el sistema de números reales

I 3.1	Introducción	21
I 3.2	Axiomas de cuerpo	22
*I 3.3	Ejercicios	24
I 3.4	Axiomas de orden	24
*I 3.5	Ejercicios	26
I 3.6	Números enteros y racionales	26
I 3.7	Interpretación geométrica de los números reales como puntos de una recta	28
I 3.8	Cota superior de un conjunto, elemento máximo, extremo superior	28
I 3.9	Axioma del extremo superior (axioma de completitud)	30

I 3.10	La propiedad arquimediana del sistema de los números reales	32
I 3.11	Propiedades fundamentales del extremo superior	33
*I 3.12	Ejercicios	34
*I 3.13	Existencia de raíces cuadradas de los números reales no negativos	35
*I 3.14	Raíces de orden superior. Potencias racionales	36
*I 3.15	Representación de los números reales por medio de decimales	37

*Parte 4. Inducción matemática, símbolos
sumatorios y cuestiones relacionadas*

I 4.1	Ejemplo de demostración por inducción matemática	40
I 4.2	El principio de la inducción matemática	41
*I 4.3	El principio de buena ordenación	42
I 4.4	Ejercicios	44
*I 4.5	Demostración del principio de buena ordenación	45
I 4.6	El símbolo sumatorio	46
I 4.7	Ejercicios	49
I 4.8	Valor absoluto y desigualdad triangular	50
I 4.9	Ejercicios	53
*I 4.10	Ejercicios varios referentes al método de inducción	54

1. LOS CONCEPTOS DEL CÁLCULO INTEGRAL

1.1	Las ideas básicas de la Geometría cartesiana	59
1.2	Funciones. Ideas generales y ejemplos	61
*1.3	Funciones. Definición formal como conjunto de pares ordenados	65
1.4	Más ejemplos de funciones reales	66
1.5	Ejercicios	69
1.6	El concepto de área como función de conjunto	70
1.7	Ejercicios	73
1.8	Intervalos y conjuntos de ordenadas	74
1.9	Particiones y funciones escalonadas	75
1.10	Suma y producto de funciones escalonadas	77
1.11	Ejercicios	78
1.12	Definición de integral para funciones escalonadas	79
1.13	Propiedades de la integral de una función escalonada	81
1.14	Otras notaciones para las integrales	85
1.15	Ejercicios	86
1.16	La integral de funciones más generales	88
1.17	Integrales superior e inferior	91
1.18	El área de un conjunto de ordenadas expresada como una integral	92

1.19	Observaciones relativas a la teoría y técnica de la integración	93
1.20	Funciones monótonas y monótonas a trozos. Definiciones y ejemplos	94
1.21	Integrabilidad de funciones monótonas acotadas	95
1.22	Cálculo de la integral de una función monótona acotada	97
1.23	Cálculo de la integral $\int_0^b x^p dx$ siendo p entero positivo	98
1.24	Propiedades fundamentales de la integral	99
1.25	Integración de polinomios	101
1.26	Ejercicios	102
1.27	Demostraciones de las propiedades fundamentales de la integral	104

2. ALGUNAS APLICACIONES DE LA INTEGRACIÓN

2.1	Introducción	109
2.2	El área de una región comprendida entre dos gráficas expresada como una integral	109
2.3	Ejemplos resueltos	111
2.4	Ejercicios	116
2.5	Las funciones trigonométricas	117
2.6	Fórmulas de integración para el seno y el coseno	121
2.7	Descripción geométrica de las funciones seno y coseno	126
2.8	Ejercicios	129
2.9	Coordenadas polares	133
2.10	La integral para el área en coordenadas polares	134
2.11	Ejercicios	136
2.12	Aplicación de la integración al cálculo de volúmenes	137
2.13	Ejercicios	140
2.14	Aplicación de la integración al concepto de trabajo	141
2.15	Ejercicios	144
2.16	Valor medio de una función	145
2.17	Ejercicios	147
2.18	La integral como función del límite superior. Integrales indefinidas	148
2.19	Ejercicios	153

3. FUNCIONES CONTINUAS

3.1	Idea intuitiva de continuidad	155
3.2	Definición de límite de una función	156
3.3	Definición de continuidad de una función	160
3.4	Teoremas fundamentales sobre límites. Otros ejemplos de funciones continuas	162
3.5	Demostraciones de los teoremas fundamentales sobre límites	167

3.6	Ejercicios	169
3.7	Funciones compuestas y continuidad	172
3.8	Ejercicios	174
3.9	Teorema de Bolzano para las funciones continuas	175
3.10	Teorema del valor intermedio para funciones continuas	177
3.11	Ejercicios	178
3.12	El proceso de inversión	179
3.13	Propiedades de las funciones que se conservan por la inversión	180
3.14	Inversas de funciones monótonas a trozos	182
3.15	Ejercicios	183
3.16	Teorema de los valores extremos para funciones continuas	184
3.17	Teorema de la continuidad uniforme	186
3.18	Teorema de integrabilidad para funciones continuas	187
3.19	Teoremas del valor medio para funciones continuas	189
3.20	Ejercicios	190

4. CÁLCULO DIFERENCIAL

4.1	Introducción histórica	191
4.2	Un problema relativo a velocidad	192
4.3	Derivada de una función	195
4.4	Ejemplos de derivadas	197
4.5	Álgebra de las derivadas	201
4.6	Ejercicios	204
4.7	Interpretación geométrica de la derivada como una pendiente	207
4.8	Otras notaciones para las derivadas	209
4.9	Ejercicios	211
4.10	Regla de la cadena para la derivación de funciones compuestas	213
4.11	Aplicaciones de la regla de la cadena. Coeficientes de variación ligados y derivación implícita	216
4.12	Ejercicios	219
4.13	Aplicaciones de la derivación a la determinación de los extremos de las funciones	221
4.14	Teorema del valor medio para derivadas	224
4.15	Ejercicios	227
4.16	Aplicaciones del teorema del valor medio a propiedades geométricas de las funciones	228
4.17	Criterio de la derivada segunda para los extremos	230
4.18	Trazado de curvas	231
4.19	Ejercicios	233
4.20	Ejemplos resueltos de problemas de extremos	234
4.21	Ejercicios	237

*4.22	Derivadas parciales	239
*4.23	Ejercicios	245

5. RELACIÓN ENTRE INTEGRACIÓN Y DERIVACIÓN

5.1	La derivada de una integral indefinida. Primer teorema fundamental del cálculo	247
5.2	Teorema de la derivada nula	250
5.3	Funciones primitivas y segundo teorema fundamental del cálculo	250
5.4	Propiedades de una función deducidas de propiedades de su derivada	253
5.5	Ejercicios	254
5.6	La notación de Leibniz para las primitivas	257
5.7	Integración por sustitución	259
5.8	Ejercicios	264
5.9	Integración por partes	266
5.10	Ejercicios	269
*5.11	Ejercicios de repaso	272

6. FUNCIÓN LOGARITMO, FUNCIÓN EXPONENCIAL Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS

6.1	Introducción	277
6.2	Definición del logaritmo natural como integral	278
6.3	Definición de logaritmo. Propiedades fundamentales	281
6.4	Gráfica del logaritmo natural	282
6.5	Consecuencias de la ecuación funcional $L(ab) = L(a) + L(b)$	282
6.6	Logaritmos referidos a una base positiva $b \neq 1$	284
6.7	Fórmulas de derivación e integración en las que intervienen logaritmos	286
6.8	Derivación logarítmica	288
6.9	Ejercicios	289
6.10	Polinomios de aproximación para el logaritmo	291
6.11	Ejercicios	296
6.12	La función exponencial	296
6.13	Exponenciales expresadas como potencias de e	298
6.14	Definición de e^x para x real cualquiera	299
6.15	Definición de a^x para $a > 0$ y x real	300
6.16	Fórmulas de derivación e integración en las que intervienen exponenciales	300

6.17	Ejercicios	304
6.18	Funciones hiperbólicas	307
6.19	Ejercicios	308
6.20	Derivadas de funciones inversas	308
6.21	Inversas de las funciones trigonométricas	309
6.22	Ejercicios	314
6.23	Integración por fracciones simples	316
6.24	Integrales que pueden transformarse en integrales de funciones racionales	323
6.25	Ejercicios	326
6.26	Ejercicios de repaso	328

7. APROXIMACIÓN DE FUNCIONES POR POLINOMIOS

7.1	Introducción	333
7.2	Polinomios de Taylor engendrados por una función	335
7.3	Cálculo con polinomios de Taylor	337
7.4	Ejercicios	340
7.5	Fórmula de Taylor con resto	341
7.6	Estimación del error en la fórmula de Taylor	342
*7.7	Otras formas de la fórmula de Taylor con resto	347
7.8	Ejercicios	348
7.9	Otras observaciones sobre el error en la fórmula de Taylor. La notación o -	350
7.10	Aplicaciones a las formas indeterminadas	354
7.11	Ejercicios	356
7.12	Regla de L'Hôpital para la forma indeterminada $0/0$	357
7.13	Ejercicios	362
7.14	Los símbolos $+\infty$ y $-\infty$. Extensión de la regla de L'Hôpital	363
7.15	Límites infinitos	366
7.16	Comportamiento de $\log x$ y e^x para valores grandes de x	368
7.17	Ejercicios	371

8. INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

8.1	Introducción	373
8.2	Terminología y notación	374
8.3	Ecuación diferencial de primer orden para la función exponencial	376
8.4	Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden	377
8.5	Ejercicios	381

8.6	Algunos problemas físicos que conducen a ecuaciones diferenciales de primer orden	382
8.7	Ejercicios	390
8.8	Ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes	394
8.9	Existencia de soluciones de la ecuación $y'' + by = 0$	395
8.10	Reducción de la ecuación general al caso particular $y'' + by = 0$	396
8.11	Teorema de unicidad para la ecuación $y'' + by = 0$	397
8.12	Solución completa de la ecuación $y'' + by = 0$	398
8.13	Solución completa de la ecuación $y'' + ay' + by = 0$	399
8.14	Ejercicios	401
8.15	Ecuaciones lineales no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes	402
8.16	Métodos particulares para la determinación de una solución particular de la ecuación no homogénea $y'' + ay' + by = R$	406
8.17	Ejercicios	408
8.18	Ejemplos de problemas físicos que conducen a ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes	408
8.19	Ejercicios	414
8.20	Observaciones relativas a las ecuaciones diferenciales no lineales	416
8.21	Curvas integrales y campos direccionales	417
8.22	Ejercicios	421
8.23	Ecuaciones separables de primer orden	422
8.24	Ejercicios	424
8.25	Ecuaciones homogéneas de primer orden	425
8.26	Ejercicios	429
8.27	Algunos problemas físicos y geométricos que conducen a ecuaciones de primer orden	429
8.28	Ejercicios de repaso	434

9. NÚMEROS COMPLEJOS

9.1	Introducción histórica	437
9.2	Definiciones y propiedades	437
9.3	Los números complejos como una extensión de los números reales	440
9.4	La unidad imaginaria i	441
9.5	Interpretación geométrica. Módulo y argumento	443
9.6	Ejercicios	445
9.7	Exponenciales complejas	446
9.8	Funciones complejas	449
9.9	Ejemplos de fórmulas de derivación e integración	451
9.10	Ejercicios	453

10. SUCESIONES, SERIES, INTEGRALES IMPROPIAS

10.1	La paradoja de Zenón	457
10.2	Sucesiones	462
10.3	Sucesiones monótonas de números reales	465
10.4	Ejercicios	467
10.5	Series infinitas	469
10.6	Propiedad de linealidad de las series convergentes	471
10.7	Series telescópicas	472
10.8	Serie geométrica	474
10.9	Ejercicios	477
*10.10	Ejercicios con expresiones decimales	479
10.11	Criterios de convergencia	480
10.12	Criterios de comparación para series de términos no negativos	482
10.13	El criterio integral	484
10.14	Ejercicios	486
10.15	Criterios de la raíz y del cociente para series de términos no negativos	487
10.16	Ejercicios	490
10.17	Series alternadas	492
10.18	Convergencia condicional y absoluta	496
10.19	Criterios de convergencia de Dirichlet y Abel	496
10.20	Ejercicios	499
*10.21	Reordenación de series	501
10.22	Ejercicios varios de repaso	506
10.23	Integrales impropias	508
10.24	Ejercicios	513

11. SUCESIONES Y SERIES DE FUNCIONES

11.1	Convergencia puntual de sucesiones de funciones	517
11.2	Convergencia uniforme de sucesiones de funciones	519
11.3	Convergencia uniforme y continuidad	520
11.4	Convergencia uniforme e integración	521
11.5	Una condición suficiente para la convergencia uniforme	522
11.6	Series de potencias. Círculo de convergencia	524
11.7	Ejercicios	526
11.8	Propiedades de las funciones representadas por series reales de potencias	528
11.9	Serie de Taylor generada por una función	532
11.10	Condición suficiente para la convergencia de una serie de Taylor	532

11.11	Desarrollos en serie de potencias de las funciones exponencial y trigonométricas	533
*11.12	Teorema de Bernstein	535
11.13	Ejercicios	536
11.14	Serie de potencias y ecuaciones diferenciales	538
11.15	La serie binómica	541
11.16	Ejercicios	542

12. ÁLGEBRA VECTORIAL

12.1	Introducción histórica	545
12.2	El espacio vectorial de las n -plas de números reales	546
12.3	Interpretación geométrica para $n \leq 3$	549
12.4	Ejercicios	551
12.5	Producto escalar	552
12.6	Longitud o norma de un vector	554
12.7	Ortogonalidad de vectores	557
12.8	Ejercicios	558
12.9	Proyecciones. Ángulo de dos vectores en el espacio de n dimensiones	559
12.10	Los vectores coordenados unitarios	561
12.11	Ejercicios	563
12.12	Envoltente lineal de un conjunto finito de vectores	565
12.13	Independencia lineal	567
12.14	Bases	570
12.15	Ejercicios	571
12.16	El espacio vectorial $V_n(\mathbb{C})$ de n -plas de números complejos	573
12.17	Ejercicios	575

13. APLICACIONES DEL ÁLGEBRA VECTORIAL A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA

13.1	Introducción	577
13.2	Rectas en el espacio n -dimensional	578
13.3	Algunas propiedades sencillas de las rectas	579
13.4	Rectas y funciones vectoriales	581
13.5	Ejercicios	584
13.6	Planos en el espacio euclídeo n -dimensional	585
13.7	Planos y funciones vectoriales	589
13.8	Ejercicios	590
13.9	Producto vectorial	591

13.10	El producto vectorial expresado en forma de determinante	595
13.11	Ejercicios	597
13.12	Producto mixto	598
13.13	Regla de Cramer para resolver un sistema de tres ecuaciones lineales	601
13.14	Ejercicios	602
13.15	Vectores normales a planos	604
13.16	Ecuaciones lineales cartesianas para planos	606
13.17	Ejercicios	607
13.18	Las secciones cónicas	609
13.19	Excentricidad de las secciones cónicas	612
13.20	Ecuaciones polares de las cónicas	614
13.21	Ejercicios	615
13.22	Cónicas simétricas respecto al origen	616
13.23	Ecuaciones cartesianas de las cónicas	618
13.24	Ejercicios	621
13.25	Ejercicios varios sobre cónicas	623

14. CÁLCULO CON FUNCIONES VECTORIALES

14.1	Funciones vectoriales de una variable real	627
14.2	Operaciones algebraicas. Componentes	627
14.3	Límites, derivadas e integrales	628
14.4	Ejercicios	632
14.5	Aplicaciones a las curvas. Tangencia	633
14.6	Aplicaciones al movimiento curvilíneo. Vector velocidad, velocidad y aceleración	637
14.7	Ejercicios	641
14.8	Vector tangente unitario, normal principal y plano osculador a una curva	643
14.9	Ejercicios	646
14.10	Definición de longitud de un arco	648
14.11	Aditividad de la longitud de arco	651
14.12	Función longitud de arco	652
14.13	Ejercicios	655
14.14	Curvatura de una curva	657
14.15	Ejercicios	659
14.16	Los vectores velocidad y aceleración en coordenadas polares	660
14.17	Movimiento plano con aceleración radial	663
14.18	Coordenadas cilíndricas	664
14.19	Ejercicios	665

14.20	Aplicaciones al movimiento planetario	667
14.21	Ejercicios de repaso	671

15. ESPACIOS LINEALES

15.1	Introducción	675
15.2	Definición de espacio lineal	675
15.3	Ejemplos de espacios lineales	677
15.4	Consecuencias elementales de los axiomas	679
15.5	Ejercicios	680
15.6	Subespacios de un espacio lineal	681
15.7	Conjuntos dependientes e independientes, en un espacio lineal	683
15.8	Bases y dimensión	685
15.9	Ejercicios	686
15.10	Productos interiores, espacios euclídeos. Normas	687
15.11	Ortogonalidad en un espacio euclídeo	691
15.12	Ejercicios	694
15.13	Construcción de conjuntos ortogonales. Método de Gram-Schmidt	696
15.14	Complementos ortogonales. Proyecciones	701
15.15	Aproximación óptima de elementos de un espacio euclídeo por elementos de un subespacio de dimensión finita	704
15.16	Ejercicios	706

16. TRANSFORMACIONES LINEALES Y MATRICES

16.1	Transformaciones lineales	709
16.2	Núcleo y recorrido	711
16.3	Dimensión del núcleo y rango de la transformación	712
16.4	Ejercicios	714
16.5	Operaciones algebraicas con transformaciones lineales	716
16.6	Inversas	718
16.7	Transformaciones lineales uno a uno	721
16.8	Ejercicios	723
16.9	Transformaciones lineales con valores asignados	725
16.10	Representación matricial de las transformaciones lineales	726
16.11	Construcción de una representación matricial en forma diagonal	730
16.12	Ejercicios	732
16.13	Espacios lineales de matrices	733
16.14	Isomorfismo entre transformaciones lineales y matrices	735
16.15	Multiplicación de matrices	736
16.16	Ejercicios	740

16.17	Sistemas de ecuaciones lineales	742
16.18	Técnicas de cálculo	745
16.19	Inversas de matrices cuadradas	750
16.20	Ejercicios	752
16.21	Ejercicios varios sobre matrices	754
	Soluciones a los ejercicios	757
	Índice alfabético	805

Calculus

INTRODUCCIÓN

Parte I. - Introducción histórica

I 1.1 Los dos conceptos básicos del Cálculo

El considerable progreso habido en la ciencia y en la técnica durante los últimos cien años procede en gran parte del desarrollo de las Matemáticas. La rama de la Matemática conocida por Cálculo integral y diferencial es un instrumento natural y poderoso para atacar múltiples problemas que surgen en Física, Astronomía, Ingeniería, Química, Geología, Biología, y en otros campos, incluyendo recientemente algunos de Ciencias sociales.

Para dar una idea al lector de los muy diversos tipos de problemas que pueden tratarse por los métodos de Cálculo se expone a continuación una pequeña muestra de cuestiones seleccionadas entre los ejercicios que aparecen en capítulos posteriores de este libro.

¿Con qué velocidad debería ser impulsado un cohete para que nunca volviera a la Tierra? ¿Cuál es el radio del menor disco circular que cubra a todo triángulo isósceles de perímetro L ? ¿Cuál es el volumen de material extraído de una esfera de radio $2r$ al atravesarla por un orificio cilíndrico de radio r cuyo eje pase por el centro de la esfera? Si un cultivo de bacterias crece en razón directa a la cantidad que hay en cada instante, y la población se duplica en una hora, ¿en cuánto se habrá incrementado al cabo de dos horas? Si una fuerza de diez libras estira una cuerda elástica una pulgada, ¿qué trabajo se necesita para estirla un pie?

Estos ejemplos, elegidos en distintos campos, ilustran algunas de las cuestiones técnicas que pueden ser resueltas como aplicaciones más o menos rutinarias del Cálculo.

El Cálculo no sólo es un instrumento técnico, sino que contiene una colección de ideas fascinadoras y atrayentes que han ocupado el pensamiento humano durante centurias. Estas ideas están relacionadas con *velocidad*, *área*, *volumen*, *razón de crecimiento*, *tangente a una línea*, y con otros conceptos referentes a otros dominios. El Cálculo obliga a detenerse y a pensar cuidadosamente acerca del significado de estos conceptos. Otro carácter notable del Cálculo es su poder

unificador. Muchos de estos problemas pueden ser formulados de manera que se reduzcan a otros problemas de naturaleza puramente geométrica. A continuación se procede a una breve descripción de tales problemas.

Considérese una curva C situada encima de una línea horizontal base, como se indica en la figura I.1. Se supone que esta curva tiene la propiedad de ser cortada por cada vertical, en un punto a lo más. La parte sombreada de la figura está formada por aquellos puntos situados por debajo de la curva C , encima de la horizontal, y entre dos segmentos verticales paralelos que unen C con la base. El primer problema fundamental del Cálculo es el siguiente: *Determinar un número que mida el área de esta región sombreada.*

Considérese después una recta que sea tangente a la curva, tal como se ve en la figura I.1. El segundo problema fundamental puede formularse de la siguiente manera: *Determinar un número que mida la pendiente de esta recta.*

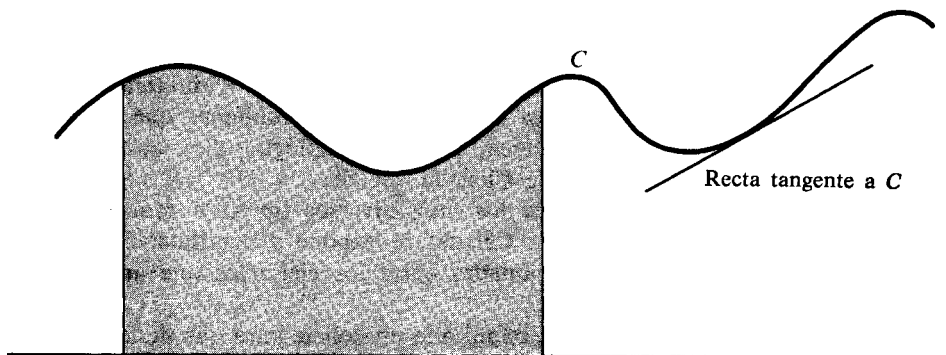


FIGURA I.1

Fundamentalmente, el Cálculo se ocupa en la formulación precisa y la resolución de estos dos problemas considerados. En el Cálculo se *definen* los conceptos de área y tangente y se *calculan* el área de una región dada y la pendiente de la tangente a una curva dada. El *Cálculo integral* se ocupa del problema del área y será discutido en este capítulo 1. El *Cálculo diferencial* se ocupa del problema de la tangente y será introducido en el capítulo 4.

El estudio del Cálculo exige una cierta preparación matemática. El presente capítulo trata de estos conceptos básicos y está dividido en cuatro partes: La 1.^a parte da una perspectiva histórica; la 2.^a se refiere a la notación y terminología en la matemática de conjuntos; la 3.^a trata del sistema de números reales; la 4.^a ofrece la inducción matemática y la notación sumatoria. Si el lector está informado de estos temas, puede abordar directamente el desarrollo del Cálculo integral en el capítulo 1. Si no, deberá familiarizarse con las materias contenidas en esta introducción antes de iniciar el capítulo 1.

I 1.2 Introducción histórica

El origen del Cálculo integral se remonta a más de 2000 años, cuando los griegos intentaban resolver el problema del área ideando el procedimiento que llamaron *método de exhaustión*. Las ideas esenciales de este método son realmente muy simples y se pueden describir brevemente como sigue: Dada una región cuya área quiere determinarse, se inscribe en ella una región poligonal que se aproxime a la dada y cuya área sea de fácil cálculo. Luego se elige otra región poligonal que dé una aproximación mejor y se continúa el proceso tomando polígonos con mayor número de lados cada vez, tendiendo a llenar la región dada. La figura I.2 es una ilustración del método en el caso de una región semicircular. Este método fue usado satisfactoriamente por Arquímedes (287-212 A.C.) para hallar fórmulas exactas de las áreas del círculo y de algunas otras figuras especiales.

Desde Arquímedes, el desarrollo del método de exhaustión tuvo que esperar casi 18 siglos, hasta que el uso de símbolos y técnicas algebraicas se hizo preciso en los estudios matemáticos. El Álgebra elemental que hoy día es familiar a la mayoría de los alumnos de los últimos cursos de enseñanza secundaria, era totalmente desconocida en tiempos de Arquímedes, lo que hacía imposible extender el método a cualquier clase de regiones, sin poseer manera adecuada de poder expresar los largos cálculos en forma simplificada.

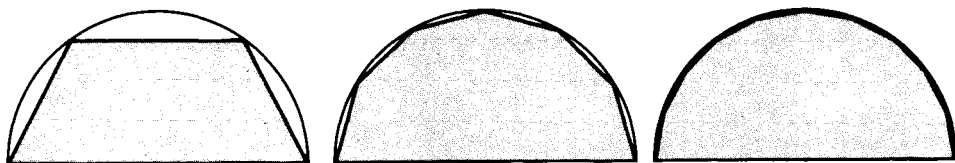


FIGURA I.2 El método de exhaustión aplicado a una región semicircular.

Un cambio lento pero revolucionario, en el desarrollo de las notaciones matemáticas, empezó en el siglo XVI D.C. El engorroso sistema de numeración romano fue desplazado gradualmente por los caracteres arábigos utilizados hoy día; los signos $+$ y $-$ fueron introducidos por primera vez, y se empezaron a reconocer las ventajas de la notación decimal. Durante este mismo período, los brillantes resultados de los matemáticos italianos Tartaglia, Cardano y Ferrari que dieron soluciones algebraicas a las ecuaciones cúbica y cuártica, estimuló el desarrollo de la Matemática y animó a la aceptación del lenguaje algebraico nuevo y superior. Con la introducción muy extendida de los bien elegidos símbolos algebraicos, revivió el interés por el antiguo método de exhaustión y en el siglo XVI descubrieron múltiples resultados parciales, los que como Cavalieri, Toricelli, Roberval, Fermat, Pascal y Wallis fueron pioneros.

Gradualmente, el método de exhaución fue transformándose en lo que hoy se conoce como Cálculo integral, nueva y potente disciplina que tiene numerosísimas aplicaciones no sólo en problemas relativos a áreas y volúmenes, sino también en problemas de otras ciencias. Este método, que mantiene alguno de los caracteres originales del método de exhaución, recibió su mayor impulso en el siglo xvii, debido a los esfuerzos de Isaac Newton (1642-1727) y Gottfried Leibniz (1646-1716), y su desarrollo continuó durante el siglo xix, hasta que Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) y Bernhard Riemann (1826-1866) le dieron una base matemática firme. Posteriores afinamientos y extensiones de la teoría han llegado hasta la Matemática contemporánea.

I 1.3 El método de exhaución para el área de un segmento de parábola

Antes de proceder al estudio sistemático del Cálculo integral, será instructivo aplicar el método de exhaución directamente a una de las figuras particulares tratadas por el mismo Arquímedes. La región en cuestión está presentada en la figura I.3 y puede describirse como sigue: Si se elige un punto arbitrario de la base de la figura y se designa por x su distancia a 0, la distancia vertical de este punto a la curva es x^2 . En particular, si la longitud de la base es b la altura de la figura es b^2 . La distancia vertical de x a la curva se denomina «ordenada» de x . La curva así descrita se denomina *parábola* y la región limitada por ella y por los dos segmentos rectilíneos, se llama *segmento parabólico*.



FIGURA I.3 Segmento parabólico

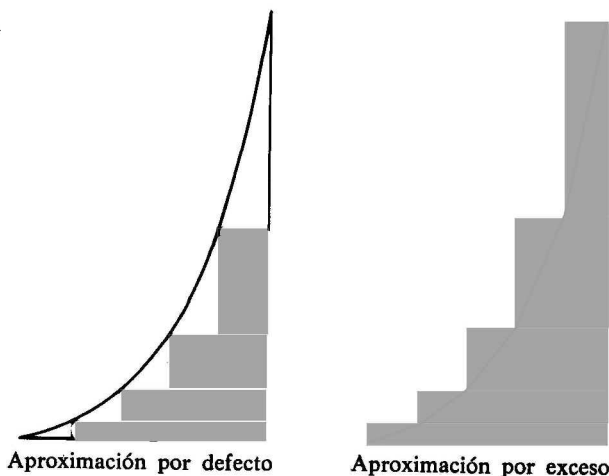


FIGURA I.4

Esta figura puede encerrarse en un rectángulo de base b y altura b^2 , como se ve en la figura I.3. Observando la figura parece natural afirmar que el área del segmento parabólico es menor que la mitad del área del rectángulo. Arquímedes hizo el sorprendente descubrimiento de que el área del segmento parabólico es exactamente *un tercio* de la del rectángulo; es decir, $A = b^3/3$, donde A designa el área del segmento parabólico. Se verá a continuación cómo se llega a este resultado.

Se hace notar que el segmento parabólico dibujado en la figura I.3 no está elegido exactamente tal como lo dibujó Arquímedes y que los detalles que

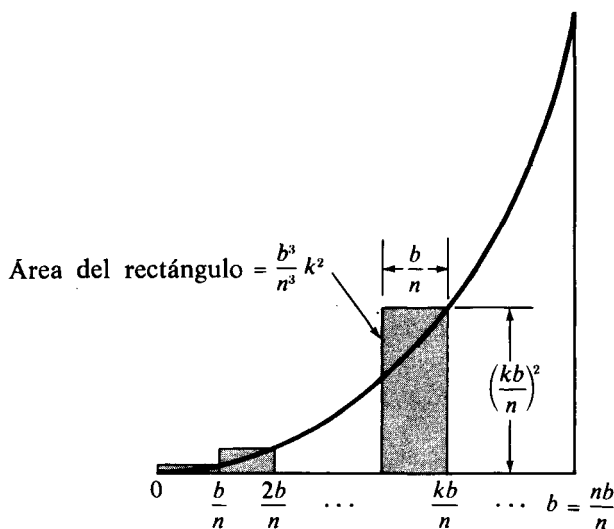


FIGURA I.5 Cálculo del área de un segmento parabólico.

siguen no son exactamente los utilizados por él. Sin embargo, las *ideas* esenciales son las de Arquímedes; lo que aquí se expone puede considerarse como el método de exhaustión expuesto con la notación moderna.

El método consiste simplemente en lo siguiente: se divide la figura en un cierto número de bandas y se obtienen dos aproximaciones de la región, una por defecto y otra por exceso, utilizando dos conjuntos de rectángulos como se indica en la figura I.4. (Se utilizan rectángulos mejor que polígonos arbitrarios para simplificar los cálculos.) El área del segmento parabólico es mayor que el área total de los rectángulos interiores pero menor que la de los rectángulos exteriores.

Si cada banda se subdivide a su vez, se obtiene una nueva aproximación con mayor número de bandas, la reunión de las áreas de los rectángulos inte-

riores *crece*, mientras que el total de las áreas de los rectángulos exteriores *decrece*. Arquímedes vio que se podía lograr el área con el grado de aproximación deseado sin más que tomar un número suficiente de bandas.

El cálculo efectivo en este caso se realiza como se indica a continuación. Con objeto de simplificar se subdivide la base en n partes iguales, cada una de longitud b/n (véase fig. 1.5). Los puntos de subdivisión corresponden a los siguientes valores de x :

$$0, \frac{b}{n}, \frac{2b}{n}, \frac{3b}{n}, \dots, \frac{(n-1)b}{n}, \frac{nb}{n} = b.$$

La expresión general de un punto de la subdivisión es $x = kb/n$, donde k toma los valores sucesivos $k = 0, 1, 2, 3, \dots, n$. En cada punto kb/n se construye el rectángulo exterior de altura $(kb/n)^2$ como se indica en la figura 1.5. El área de este rectángulo es el producto de la base por la altura y es igual a:

$$\left(\frac{b}{n}\right)\left(\frac{kb}{n}\right)^2 = \frac{b^3}{n^3} k^2.$$

Si se designa por S_n la suma de las áreas de todos los rectángulos exteriores, puesto que el área del rectángulo k -simo es $(b^3/n^3)k^2$ se tiene la fórmula:

$$(I.1) \quad S_n = \frac{b^3}{n^3} (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2).$$

De forma análoga se obtiene la fórmula para la suma s_n de todos los rectángulos interiores:

$$(I.2) \quad s_n = \frac{b^3}{n^3} [1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n-1)^2].$$

La forma de estas sumas es de gran importancia para su cálculo. Nótese que el factor que multiplica a b^3/n^3 en la ecuación (I.1) es la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2.$$

(El factor correspondiente en la ecuación (I.2) es análogo salvo que la suma tiene únicamente $n-1$ sumandos.) Para valores grandes de n la obtención de esta suma por adición directa de sus sumandos es pesada, pero afortunada-

mente existe una interesante identidad que hace posible obtener esta suma por un camino más simple, y es la siguiente:

$$(I.3) \quad 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}.$$

Esta identidad es válida para todo entero $n \geq 1$ y puede demostrarse del siguiente modo: Se parte de la fórmula $(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1$ y se pone en la forma

$$3k^2 + 3k + 1 = (k+1)^3 - k^3.$$

Haciendo $k=1, 2, \dots, n-1$, obtenemos las $n-1$ fórmulas

$$\begin{aligned} 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1 &= 2^3 - 1^3 \\ 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 1 &= 3^3 - 2^3 \\ &\vdots \\ 3(n-1)^2 + 3(n-1) + 1 &= n^3 - (n-1)^3. \end{aligned}$$

Al sumar estas fórmulas, todos los términos del segundo miembro se reducen excepto dos y se obtiene

$$3[1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2] + 3[1 + 2 + \cdots + (n-1)] + (n-1) = n^3 - 1^3.$$

La segunda suma del primer miembro es la suma de los términos de una progresión aritmética cuyo valor es $\frac{1}{2} n(n-1)$. Por tanto la última igualdad nos da

$$(I.4) \quad 1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2 = \frac{n^3}{3} - \frac{n^2}{2} + \frac{n}{6}.$$

Sumando n^2 a los dos miembros, obtenemos (I.3).

Las expresiones exactas dadas en los segundos miembros de (I.3) y (I.4) no son necesarias para el objeto que aquí se persigue, pero sirven para deducir fácilmente las dos *desigualdades* que interesan

$$(I.5) \quad 1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2 < \frac{n^3}{3} < 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2$$

que son válidas para todo entero $n \geq 1$. Estas desigualdades pueden deducirse fácilmente como consecuencias de (I.3) y (I.4), o directamente por inducción. (Véase la Sección I 4.1.)

Multiplicando ambas desigualdades en (I.5) por b^3/n^3 y haciendo uso de (I.1) y (I.2) se tiene:

$$(I.6) \quad s_n < \frac{b^3}{3} < S_n$$

para cada n , y observándose que se presenta por primera vez el número $b^3/3$. Las desigualdades en (I.6) expresan que para cada n el número $b^3/3$ está comprendido entre s_n y S_n . Pero ahora es fácil probar que $b^3/3$ es el *único* número que goza de esta propiedad; es decir, que si A es un número que verifica las desigualdades

$$(I.7) \quad s_n < A < S_n$$

para cada entero positivo n , ha de ser necesariamente $A = b^3/3$. Por esta razón dedujo Arquímedes que el área del segmento parabólico es $b^3/3$.

Para probar que $A = b^3/3$ se utilizan una vez más las desigualdades (I.5). Sumando n^2 a los dos miembros de la desigualdad de la izquierda en (I.5) se obtiene:

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 < \frac{n^3}{3} + n^2.$$

Multiplicando por b^3/n^3 y utilizando (I.1) se tiene

$$(I.8) \quad S_n < \frac{b^3}{3} + \frac{b^3}{n}.$$

Análogamente, restando n^2 de los dos miembros de la desigualdad de la derecha en (I.5) y multiplicando por b^3/n^3 se llega a la desigualdad:

$$(I.9) \quad \frac{b^3}{3} - \frac{b^3}{n} < s_n.$$

Por tanto, cada número A que satisfaga (I.7) ha de satisfacer también:

$$(I.10) \quad \frac{b^3}{3} - \frac{b^3}{n} < A < \frac{b^3}{3} + \frac{b^3}{n}$$

para cada entero $n \geq 1$. Ahora bien, hay sólo tres posibilidades:

$$A > \frac{b^3}{3}, \quad A < \frac{b^3}{3}, \quad A = \frac{b^3}{3}.$$

Si se prueba que las dos primeras conducen a una contradicción habrá de ser $A = b^3/3$, ya que, al estilo de Sherlock Holmes, se agotan así todas las posibilidades.

Supóngase que la desigualdad $A > b^3/3$ fuera cierta. De la segunda desigualdad en (I.10) se obtiene:

$$(I.11) \quad A - \frac{b^3}{3} < \frac{b^3}{n}$$

para cada entero $n \geq 1$. Puesto que $A - b^3/3$ es positivo, se pueden dividir ambos miembros de (I.11) por $A - b^3/3$ y multiplicando después por n se obtiene la desigualdad

$$n < \frac{b^3}{A - b^3/3}$$

para cada n . Pero esta desigualdad es evidentemente falsa para $n > b^3/(A - b^3/3)$. Por tanto, la desigualdad $A > b^3/3$ conduce a una contradicción. De forma análoga se demuestra que la desigualdad $A < b^3/3$ conduce a su vez a una contradicción y por tanto debe ser $A = b^3/3$ como se ha afirmado antes.

*I 1.4 Ejercicios

- (a) Modificar la región en la figura I.3 tomando como ordenada para cada x el valor $2x^2$ en vez de x^2 . Dibujar la nueva figura. Síganse en este caso los pasos principales del apartado anterior y compárense ambos, estudiando la repercusión del cambio en el cálculo de A . Efectúese lo mismo si la ordenada en cada x es:
(b) $3x^2$, (c) $\frac{1}{4}x^2$, (d) $2x^2 + 1$, (e) $ax^2 + c$.
- Modifíquese la región en la figura I.3 tomando como ordenada para cada x , x^3 en vez de x^2 . Dibújese la nueva figura.
(a) Úse una construcción análoga a la dibujada en la figura I.5 y pruébese que las sumas interior y exterior S_n y s_n están dadas por

$$S_n = \frac{b^4}{n^4} (1^3 + 2^3 + \cdots + n^3), \quad s_n = \frac{b^4}{n^4} [1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3].$$

(b) Utilícen las desigualdades (que pueden probarse por inducción completa; véase Sección I 4.2).

$$(I.12) \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + (n-1)^3 < \frac{n^4}{4} < 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3$$

para demostrar que $s_n < b^4/4 < S_n$ para cada n , y probar que $b^4/4$ es el *único* número comprendido entre s_n y S_n para cada n ,

(c) ¿Qué número sustituye a $b^4/4$ si la ordenada en cada x es $ax^3 + c$?

3. Las desigualdades (I.5) y (I.12) son casos particulares de las desigualdades más generales

$$(I.13) \quad 1^k + 2^k + \cdots + (n-1)^k < \frac{n^{k+1}}{k+1} < 1^k + 2^k + \cdots + n^k$$

que son válidas para cada entero $n \geq 1$ y cada entero $k \geq 1$. Supuestas válidas (I.13) generalícense los resultados del ejercicio 2.

I 1.5 Análisis crítico del método de Arquímedes

Mediante cálculos análogos a los realizados en el apartado I 1.3, Arquímedes llegó a la conclusión de que el área del segmento parabólico considerado es $b^2/3$. Este hecho se aceptó como un teorema matemático, hasta que pasados unos 2000 años se pensó que debían analizarse los resultados desde un punto de vista más crítico. Para comprender por qué hubo quien puso en duda la validez de las conclusiones de Arquímedes, es necesario tener presente los cambios importantes que han tenido lugar en la reciente historia de la Matemática.

Cada rama del conocimiento es un conjunto de ideas descritas por medio de palabras y símbolos, y no se pueden comprender estas ideas sin un conocimiento exacto de las palabras y símbolos que se utilizan. Ciertas ramas del conocimiento conocidas por *sistemas deductivos*, se distinguen de otras porque en ellas se elige *a priori* un número de conceptos «no definidos» y todo otro concepto en el sistema se define a partir de aquéllos. Ciertas relaciones entre estos conceptos no definidos se toman como *axiomas* o *postulados* y otras relaciones que pueden deducirse de estos axiomas se denominan *teoremas*. El ejemplo más familiar de sistema deductivo es la Geometría elemental euclidiana, que ha sido estudiada por toda persona culta desde la época de la Grecia antigua.

El espíritu de la Matemática griega, siguiendo el método de postulados y teoremas como en la Geometría de los *Elementos* de Euclides, dominó el pensamiento de los matemáticos hasta la época del Renacimiento. Una fase nueva y vigorosa en el desarrollo de la Matemática empezó con la aparición del Álgebra en el siglo xvi; y los 300 años que siguieron fueron testigos de gran cantidad de descubrimientos importantes. El razonamiento lógico preciso del método deductivo con el uso de axiomas, definiciones y teoremas, estuvo manifiestamente ausente en este período. Los matemáticos de los siglos xvi, xvii y xviii recurrían a una mezcla curiosa de razonamiento deductivo combinado con la intuición y la pura conjetura; y no es extraño que algunos de sus resultados se haya visto posteriormente que eran incorrectos. No obstante, un número sorprendente de descubrimientos importantes ocurren en este período, y una gran parte de esta obra ha sobrevivido la prueba de la Historia, representando un tributo a la destreza y talento de aquellos científicos.

Cuando empezó a disminuir el caudal de nuevos descubrimientos, apareció un nuevo período de análisis crítico; y poco a poco, los matemáticos se vieron obligados a volver a las ideas clásicas del método deductivo, al intentar poner fundamentos firmes a la nueva Matemática. Esta fase del desarrollo, que empezó a principios del siglo XIX y ha continuado hasta el momento presente, ha alcanzado un grado de abstracción y pureza lógica que ha superado todas las tradiciones de la ciencia griega. A la vez, ha proporcionado una comprensión más clara de los fundamentos no sólo del Cálculo, sino de todas las ramas de la Matemática.

Hay muchas formas de estructurar el Cálculo como sistema deductivo. Una manera posible, es tomar los números reales como conceptos no definidos o primitivos. Algunas de las reglas que rigen las operaciones con los números reales pueden tomarse como axiomas. Este sistema de axiomas se ha incluido en la parte 3 de esta introducción. Nuevos conceptos, tales como *integral*, *límite*, *continuidad*, *derivada*, pueden definirse a partir de los números reales. Las propiedades de estos conceptos se deducen como teoremas a partir de los axiomas.

Considerando el Cálculo como una parte del sistema deductivo, el resultado de Arquímedes para el área del segmento parabólico no puede aceptarse como un teorema si no se da previamente una definición satisfactoria de área. No es claro que Arquímedes hubiera formulado alguna vez una definición precisa de lo que él entendía por área. Parece haber tomado como convenio que cada región tiene una área asociada a ella. Con esta hipótesis se ocupa de calcular áreas de regiones particulares. En sus cálculos utiliza propiedades del área que no se pueden probar mientras no se precise qué *se entiende* por área. Por ejemplo, supone que si una región es interior a otra, el área de la región menor no puede exceder a la de la región mayor; y también que si una región se descompone en dos o más partes, la suma de las áreas de cada parte es igual al área de toda la región. Todas estas propiedades se atribuyen al área, y en toda definición que se dé del área estas propiedades han de poder deducirse como teoremas. Es verosímil que el mismo Arquímedes tomara el área como concepto primitivo, utilizando las propiedades mencionadas como *axiomas*.

Actualmente se considera la obra de Arquímedes como importante más que por calcular áreas de figuras particulares, porque ha sugerido un camino razonable para *definir* el concepto de área para figuras más o menos *arbitrarias*. A su vez, el método de Arquímedes sugiere un método para definir un concepto mucho más general, que es la *integral*; y a su vez, la integral no sólo se utiliza para definir y calcular áreas, sino también para establecer conceptos como longitud de un arco, volumen, trabajo y otros.

Anticipándose a futuros desarrollos, y utilizando la terminología del Cálculo integral, el resultado del cálculo efectuado en la Sección I 1.3, para el segmento parabólico, se expresa frecuentemente como sigue:

«La integral de x^2 de 0 a b es $b^3/3$.»

y se escribe simbólicamente:

$$\int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3}.$$

El símbolo $\int$ (una S alargada) se llama *signo integral* y fue introducido por Leibniz en 1675. El proceso que determina el número $b^3/3$ se denomina *integración*. Los números 0 y b que afectan al signo integral se denominan *límites de integración*. El signo $\int_0^b x^2 dx$ se ha de considerar como un todo. Su definición debe darse de la misma manera que el diccionario describe la palabra «Marte» sin hacer referencia a «mar» ni a «te».

El símbolo de Leibniz para la integral fue aceptado pronto por muchos matemáticos, porque veían en la integración un tipo de «proceso de sumación» que permitía sumar infinitas «cantidades infinitamente pequeñas». Por ejemplo, en el caso del segmento parabólico, el área se concebía como la «suma» de una infinidad de rectángulos infinitamente pequeños de altura x^2 y base dx . El signo integral representa el proceso de sumación de todos estos rectángulos. Esta forma de razonar es muy sugestiva y útil frecuentemente. Desde el punto de vista lógico, adolece del defecto de no poder atribuir un significado exacto al concepto «cantidad infinitamente pequeña». Actualmente se sabe cómo introducir la integral mediante el número real, sin utilizar conceptos misteriosos e inexplicables, como «infinitesimal». Esta definición se dará en el capítulo 1.

I 1.6 La introducción al Cálculo que se utiliza en este libro

Una exposición rigurosa y completa tanto del Cálculo integral como del diferencial, depende esencialmente de un estudio cuidadoso del sistema de los números reales. El estudio en sí de este sistema llevado a cabo en su totalidad, es un tema muy interesante pero un tanto largo, de forma que requiere un pequeño volumen para su completa exposición. El método seguido en este libro es empezar con los números reales como *elementos primitivos* y tomar simplemente algunas de sus propiedades fundamentales como *axiomas*. Estos axiomas y algunos de los teoremas más sencillos que pueden deducirse de ellos se discutirán en la parte 3 de este capítulo. Muchas de las propiedades de los números reales que se han tomado como axiomas son probablemente familiares al lector, por sus estudios de Álgebra elemental. Sin embargo, hay algunas propiedades de los números reales que no se suelen tener en cuenta en el Álgebra elemental, pero que juegan un papel importante en el Cálculo. Estas propiedades son consecuencia del llamado *axioma del extremo superior* (conocido también por *axioma de la continuidad*) que se estudiará aquí con detalle. El lector puede parar su atención en la parte 3 antes de entrar en el cuerpo fundamental del texto, o bien dejar la lectura de esta materia para más adelante cuando se encuentre con aquellas partes de la teoría en las que se

utilizan propiedades del extremo superior. Las materias en el texto que dependan del axioma del extremo superior se señalarán claramente.

Para desarrollar el Cálculo como una teoría matemática completa, sería necesario exponer, junto al sistema de axiomas del número real, un conjunto de «métodos de demostración» que permitieran deducir los teoremas a partir de los axiomas. Cada afirmación en la teoría tendría que ser justificada o como «una ley establecida» (es decir, un axioma, una definición o un teorema previamente probado), o como el resultado de aplicar a leyes establecidas uno de los métodos de demostración aceptados. Un programa de esta naturaleza resultaría extremadamente largo y trabajoso, y ayudaría muy poco a la comprensión de la materia por el principiante. Afortunadamente no es necesario proceder de esta forma para llegar a una buena comprensión y manejo del Cálculo. En este libro se introducen las cuestiones prescindiendo de un formalismo exagerado y se hace amplio uso del razonamiento geométrico cuando se cree conveniente; pero al mismo tiempo, se procura que la exposición de las materias goce de la precisión y claridad propias de la ciencia moderna. Todos los teoremas importantes de la teoría en cuestión, están explícitamente expuestos y rigurosamente demostrados.

Para evitar interrumpir la sucesión de ideas, algunas de las demostraciones aparecen en secciones separadas señaladas con asterisco. Por la misma razón, algunos de los capítulos van acompañados de secciones suplementarias en las cuales se tratan con detalle algunos temas importantes relacionados con el Cálculo. Algunos de ellos están también señalados con asterisco para indicar que pueden omitirse o posponerse sin que se interrumpa la continuidad de la exposición. El que se tomen más o menos en consideración los apartados con asterisco, depende en parte de la preparación del lector y en parte de su interés. La persona que desee un curso completo de Cálculo tanto en teoría como en la práctica, tendrá que leer toda la materia. El que se interese primeramente por las ideas básicas y la práctica, podrá suprimir los apartados con asterisco.

Parte II. - Conceptos básicos de la Teoría de conjuntos

I 2.1 Introducción a la Teoría de conjuntos

En el estudio de cualquier rama de la Matemática, sea Análisis, Álgebra o Geometría, resulta útil emplear la notación y la terminología de la Teoría de conjuntos. Esta teoría, que fue desarrollada por Boole y Cantor (†) a fines del siglo XIX, ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de la Matemática en el si-

(†) George Boole (1815-1864) fue un lógico-matemático inglés. Su libro, *Investigación de las leyes del pensamiento*, publicado en 1854, señala la creación del primer sistema práctico de Lógica simbólica. George F. L. P. Cantor (1845-1918) y su escuela crearon la moderna Teoría de conjuntos en el período 1874-1895.

glo xx. Ha unificado muchas ideas aparentemente inconexas y ha contribuido a reducir gran número de conceptos matemáticos a sus fundamentos lógicos por un método elegante y sistemático. Un estudio riguroso de la Teoría de conjuntos requeriría una amplia discusión que consideramos fuera del alcance de este libro. Por fortuna, las nociones básicas son en número reducido, y es posible desarrollar un conocimiento práctico de los métodos e ideas de la Teoría de conjuntos a través de una discusión informal. En realidad, no vamos a hacer una discusión de la moderna Teoría de conjuntos, sino precisar la terminología que deberemos aplicar a las ideas más o menos familiares.

En Matemáticas, la palabra «conjunto» se emplea para representar una colección de objetos considerada como una sola entidad. Las colecciones designadas con nombres tales como «rebaño», «tribu», «muchedumbre», «equipo» y «electorado» son todas ejemplos de conjunto. Los objetos que constituyen la colección se llaman *elementos* o *miembros* del conjunto, y de ellos se dice que *pertenecen* o que están *contenidos* en el conjunto. A su vez, se dice que el conjunto *contiene* o está *compuesto* de sus elementos.

Nos ocuparemos principalmente de conjuntos de entes matemáticos: conjuntos de números, de curvas, de figuras geométricas, etc. En muchas aplicaciones conviene considerar conjuntos en los que no se supone nada acerca de la naturaleza de sus elementos. Tales conjuntos se llaman abstractos. La Teoría de conjuntos abstractos ha sido desarrollada para tratar con tales colecciones de objetos arbitrarios, y precisamente a esa generalidad se debe el gran alcance de tal teoría.

I 2.2. Notaciones para designar conjuntos

Corrientemente los conjuntos se designan con letras mayúsculas: $A, B, C, \dots, X, Y, Z$; y los elementos con minúsculas: $a, b, c, \dots, x, y, z$. Utilizamos la notación

$$x \in S$$

para indicar que « x es un elemento de S » o que « x pertenece a S ». Si x no pertenece a S escribimos $x \notin S$. Cuando convenga, designaremos conjuntos escribiendo los elementos entre corchetes; por ejemplo, el conjunto de los enteros positivos pares menores que 10 se expresa con el símbolo $\{2, 4, 6, 8\}$ mientras que el de *todos* los enteros positivos se representa con $\{1, 2, 3, \dots\}$; los tres puntos significan «y así sucesivamente». Los puntos suspensivos tan sólo se utilizan cuando el significado de «y así sucesivamente» sea claro. El método de citar los elementos de un conjunto entre corchetes se llama frecuentemente la *notación en lista*.

El primer concepto fundamental que relaciona un conjunto con otro es la *igualdad* de conjuntos:

DEFINICIÓN DE IGUALDAD DE CONJUNTOS. *Se dice que dos conjuntos A y B son iguales (o idénticos) si constan exactamente de los mismos elementos, en cuyo*

caso escribiremos $A=B$. Si uno de los conjuntos contiene algún elemento que no está en el otro, decimos que los conjuntos son distintos y escribimos $A \neq B$.

EJEMPLO 1. De acuerdo con esta definición, los dos conjuntos $\{2, 4, 6, 8\}$ y $\{2, 8, 4, 6\}$ son iguales, ya que ambos constan de los cuatro elementos 2, 4, 6, y 8. De este modo, cuando usamos la notación en lista para expresar un conjunto, el orden en que aparecen los elementos es indiferente.

EJEMPLO 2. Los conjuntos $\{2, 4, 6, 8\}$ y $\{2, 2, 4, 4, 6, 8\}$ son iguales a pesar de que en el segundo conjunto los elementos 2 y 4 están citados dos veces. Ambos conjuntos contienen los cuatro elementos 2, 4, 6, 8 y no otros, así que la definición exige que consideremos iguales esos conjuntos. Este ejemplo pone de manifiesto que no debemos exigir que los elementos citados en la notación en lista sean todos distintos. Análogamente el conjunto de letras en la palabra *Mississippi* es idéntico al conjunto $\{M, i, s, p\}$ que consta de las cuatro letras distintas $M, i, s, y p$.

I 2.3 Subconjuntos

A partir de un conjunto dado podemos formar nuevos conjuntos, llamados *subconjuntos* de aquél. Por ejemplo, el conjunto de los enteros positivos menores que 10 y divisibles por 4 (que es el conjunto $\{4, 8\}$) es un subconjunto de los enteros positivos pares menores que 10. En general, daremos la definición siguiente:

DEFINICIÓN DE SUBCONJUNTO. Se dice que un conjunto A es un subconjunto del conjunto B , y escribimos

$$A \subseteq B,$$

cuando todo elemento de A pertenece también a B . Decimos también que A está contenido en B o que B contiene a A . El símbolo $\subseteq$ se utiliza para representar la relación de inclusión de conjuntos.

La relación $A \subseteq B$ no excluye la posibilidad de que $B \subseteq A$. En realidad, podemos tener las dos relaciones $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$ pero esto se presenta tan sólo si A y B tienen los mismos elementos. En otras palabras,

$$A=B \quad \text{si y sólo si} \quad A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A.$$

Este teorema es consecuencia inmediata de las definiciones anteriores de igualdad e inclusión. Si $A \subseteq B$ pero $A \neq B$, decimos que A es un *subconjunto propio* de B ; indicamos esto escribiendo $A \subset B$.

En todas nuestras aplicaciones ocurrirá que tendremos fijado de antemano un cierto conjunto S , y sólo nos interesarán subconjuntos de aquél. El conjunto fun-

damental S puede variar de una aplicación a otra; y será considerado como el *conjunto universal* de cada teoría particular. La notación

$$\{x \mid x \in S \text{ y } x \text{ satisface } P\}$$

designará el conjunto de todos los elementos x de S que satisfacen la propiedad P . Cuando el conjunto universal al que nos refiramos se sobrentiende, omitiremos el citarlo abreviando la notación poniendo $\{x \mid x \text{ satisface } P\}$. Esto se lee «el conjunto de todos los x que satisfacen P ». Los conjuntos representados de este modo quedan caracterizados por una *propiedad definidora*. Por ejemplo, el conjunto de todos los números reales positivos podría designarse por $\{x \mid x > 0\}$; el conjunto universal S en este caso se sobrentiende que es el conjunto de todos los números reales. Del mismo modo, el conjunto de todos los números pares positivos $\{2, 4, 6, \dots\}$ puede designarse con $\{x \mid x \text{ entero par positivo}\}$. Naturalmente, la letra x puede reemplazarse por otro signo adecuado. Así, se puede escribir

$$\{x \mid x > 0\} = \{y \mid y > 0\} = \{t \mid t > 0\}$$

etcétera.

Puede ocurrir que un conjunto no contenga elementos. Un tal conjunto se llama *conjunto vacío*, y se representa mediante el símbolo $\emptyset$. Consideremos el $\emptyset$ como subconjunto de cualquier conjunto. Hay quien imagina un conjunto como un recipiente (tal como una bolsa o una caja) que contiene ciertos objetos, sus elementos. Entonces, el conjunto vacío sería un recipiente vacío.

Para evitar dificultades y confusiones, debemos distinguir entre el elemento x y el conjunto $\{x\}$ cuyo único elemento es x . (Una caja con un sombrero dentro, es conceptualmente distinto del sombrero considerado solo.) En particular el conjunto vacío $\emptyset$ no es lo mismo que el conjunto $\{\emptyset\}$. En realidad el conjunto vacío $\emptyset$ no contiene elementos, mientras que el conjunto $\{\emptyset\}$ contiene un elemento, $\emptyset$ (Una bolsa que contiene una bolsa vacía no está vacía.) Los conjuntos que contienen un solo elemento se llaman *conjuntos de un elemento*.

Con frecuencia nos ayudamos de diagramas para hacer intuitivas las relaciones entre conjuntos. Por ejemplo, podemos pensar que el conjunto universal S es una región en el plano, y cada uno de sus elementos un punto. Los subconjuntos de S pueden imaginarse como colecciones de puntos interiores a S . Por ejemplo, en la figura 1.6(b) la porción sombreada es un subconjunto de A y también de B . Las ayudas gráficas de este tipo se llaman *diagramas de Venn* y se utilizan para comprobar la validez de ciertos teoremas de la Teoría de conjuntos o para sugerir métodos de demostración de los mismos. Naturalmente, tales demostraciones se basan en las definiciones y conceptos y su validez dependerá de un razonamiento correcto y no precisamente de los diagramas.

I 2.4 Reuniones, intersecciones, complementos

A partir de dos conjuntos dados A y B , siempre podemos formar un nuevo conjunto llamado *reunión* de A y B . Este nuevo conjunto se representa con el símbolo

$$A \cup B \text{ (se lee «} A \text{ reunión } B \text{»)}$$

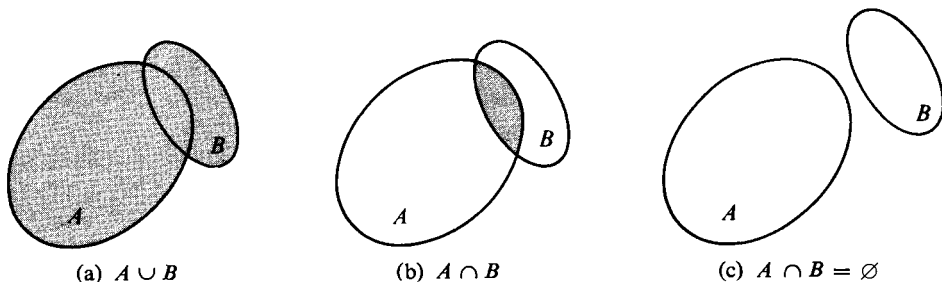


FIGURA 1.6 Reuniones e intersecciones.

y se define como el conjunto de los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Es decir, $A \cup B$ es el conjunto de todos los elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos A, B . En la figura 1.6(a) la parte sombreada representa $A \cup B$.

Análogamente, la *intersección* de A y B que se representa con el símbolo

$$A \cap B \text{ (se lee: «} A \text{ intersección } B \text{»)}$$

se define como el conjunto de los elementos comunes a A y a B . En la figura 1.6(b) se representa la intersección de A y B . En la figura 1.6(c) se ve que la intersección de A y B es el conjunto $\emptyset$, puesto que A y B no tienen elementos comunes. Dos conjuntos A y B se llaman *disjuntos* si $A \cap B = \emptyset$.

Dados dos conjuntos A y B , se define la *diferencia* $A - B$ (que también se llama *complemento de B relativo a A*) como el conjunto de los elementos de A que no pertenecen a B . Así pues, según la definición

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

En la figura 1.6(b) la porción no sombreada de A representa $A - B$; la no sombreada de B representa $B - A$.

Las operaciones de reunión e intersección poseen muchas analogías formales con la adición y multiplicación ordinarias de números reales. Por ejemplo, puesto

que no existe cuestión de orden en las definiciones de reunión e intersección, se deduce que $A \cup B = B \cup A$ y que $A \cap B = B \cap A$. Es decir, la reunión y la intersección son operaciones *conmutativas*. Asimismo dichas definiciones están dadas de tal modo que las operaciones son *asociativas*:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad \text{y} \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

Estos y otros teoremas relativos al «álgebra de conjuntos» se citan como Ejercicios en la Sección I 2.5. Uno de los mejores métodos para que el lector se familiarice con la terminología y las notaciones antes introducidas es deducir las demostraciones de cada una de estas leyes formales. Una muestra del tipo de razonamiento que se necesita aparece inmediatamente después de los Ejercicios.

Las operaciones de reunión e intersección pueden extenderse a colecciones finitas o infinitas de conjuntos, de la manera siguiente: Sea $\mathcal{F}$ una clase (†) no vacía de conjuntos. La reunión de todos los conjuntos de $\mathcal{F}$ se define como el conjunto de todos aquellos elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos de $\mathcal{F}$, y se representa con el símbolo

$$\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A.$$

Si $\mathcal{F}$ es una colección finita de conjuntos, sea por ejemplo $\mathcal{F} = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, escribimos

$$\bigcup_{A \in \mathcal{F}} A = \bigcup_{k=1}^n A_k = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n.$$

Análogamente, la intersección de todos los conjuntos de $\mathcal{F}$ se define como el conjunto de aquellos elementos que pertenecen a todos los conjuntos de $\mathcal{F}$; se representa con el símbolo

$$\bigcap_{A \in \mathcal{F}} A.$$

Al igual que antes, para colecciones finitas de conjuntos escribimos:

$$\bigcap_{A \in \mathcal{F}} A = \bigcap_{k=1}^n A_k = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n.$$

(†) Para simplificar el lenguaje llamamos *clase* a una colección de conjuntos. Para representar clases empleamos letras mayúsculas cursivas. La terminología y la notación usuales de la Teoría de conjuntos se aplica, naturalmente, a las clases. Así, por ejemplo, $A \in \mathcal{F}$ significa que A es uno de los conjuntos de la clase $\mathcal{F}$, y $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ significa que todo conjunto de $\mathcal{A}$ pertenece a $\mathcal{B}$, y así sucesivamente.

La reunión y la intersección se han definido de manera que las leyes asociativas se satisfacen inmediatamente. En consecuencia no existirá ambigüedad cuando escribamos $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$ o $A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$.

I 2.5 Ejercicios

- Utilizar la notación en lista para representar los siguientes conjuntos de números reales.

$$A = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}, \quad D = \{x \mid x^3 - 2x^2 + x = 2\}.$$

$$B = \{x \mid (x - 1)^2 = 0\}, \quad E = \{x \mid (x + 8)^2 = 9\}.$$

$$C = \{x \mid x + 8 = 9\}, \quad F = \{x \mid (x^2 + 16x)^2 = 17^2\}.$$

- Para los conjuntos del Ejercicio 1, obsérvese que $B \subseteq A$. Citar todas las relaciones de inclusión $\subseteq$ que son válidas entre los conjuntos A, B, C, D, E, F .
- Sean $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$. Discutir la validez de las afirmaciones siguientes (probar que unas son ciertas y explicar por qué las otras son falsas).
 - $A \subset B$.
 - $A \subseteq B$.
 - $A \in B$.
 - $1 \in A$.
 - $1 \subseteq A$.
 - $1 \subset B$.
- Resolver el Ejercicio 3 si $A = \{1\}$ y $B = \{\{1\}, 1\}$.
- Dado el conjunto $S = \{1, 2, 3, 4\}$. Expresar todos los subconjuntos de S . Hay en total 16, si contamos $\emptyset$ y S .
- Dados los cuatro conjuntos siguientes

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{\{1\}, \{2\}\}, \quad C = \{\{1\}, \{1, 2\}\}, \quad D = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\},$$

discutir la validez de las afirmaciones siguientes (probar que unas son ciertas y explicar por qué las otras no lo son).

- $A = B$.
- $A \subseteq B$.
- $A \subset B$.
- $A \in C$.
- $A \subset D$.
- $B \subset C$.
- $B \in D$.
- $B \subset D$.
- $A \in D$.

- Mostrar las propiedades siguientes de la igualdad de conjuntos.

- $\{a, a\} = \{a\}$.
- $\{a, b\} = \{b, a\}$.
- $\{a\} = \{b, c\}$ si y sólo si $a = b = c$.

Mostrar el conjunto de relaciones de los Ejercicios 8 al 19. (Al final de esta Sección se dan ejemplos de estas demostraciones).

- Leyes conmutativas:* $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.

9. *Leyes asociativas:* $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.
10. *Leyes distributivas:* $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
11. $A \cup A = A$, $A \cap A = A$,
 12. $A \subseteq A \cup B$, $A \cap B \subseteq A$,
 13. $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$,
 14. $A \cup (A \cap B) = A$, $A \cap (A \cup B) = A$,
 15. Si $A \subseteq C$ y $B \subseteq C$, entonces $A \cup B \subseteq C$,
 16. Si $C \subseteq A$ y $C \subseteq B$, entonces $C \subseteq A \cap B$,
 17. (a) Si $A \subset B$ y $B \subset C$, probar que $A \subset C$.
 (b) Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$, probar que $A \subseteq C$.
 (c) ¿Qué puede afirmarse si $A \subset B$ y $B \subseteq C$?
 (d) Si $x \in A$ y $A \subseteq B$, ¿es cierto necesariamente que $x \in B$?
 (e) Si $x \in A$ y $A \in B$, ¿es cierto necesariamente que $x \in B$?
 18. $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
 19. Sea $\mathcal{F}$ una clase de conjuntos. Entonces

$$B - \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} (B - A) \quad \text{y} \quad B - \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A = \bigcup_{A \in \mathcal{F}} (B - A).$$

20. (a) Demostrar que una de las dos fórmulas siguientes es siempre correcta y la otra algunas veces es falsa:

$$(i) A - (B - C) = (A - B) \cup C,$$

$$(ii) A - (B \cup C) = (A - B) - C.$$

- (b) Establecer una condición necesaria y suficiente adicional para que la fórmula que sea incorrecta sea siempre válida.

Demostración de la ley conmutativa $A \cup B = B \cup A$. Sean $X = A \cup B$, $Y = B \cup A$. Para demostrar que $X = Y$ se demuestra que $X \subseteq Y$ e $Y \subseteq X$. Supóngase que $x \in X$. Entonces x está por lo menos en A o en B . Luego, x está por lo menos en B o en A ; de modo que $x \in Y$. Así, pues, todo elemento de X está también en Y , con lo que $X \subseteq Y$. Análogamente, encontramos que $Y \subseteq X$, de modo que $X = Y$.

Demostración de $A \cap B \subseteq A$. Si $x \in A \cap B$, x está simultáneamente en A y en B . En particular, $x \in A$. Así, pues, todo elemento de $A \cap B$ está también en A ; por lo tanto, $A \cap B \subseteq A$.

Parte III. - Un conjunto de axiomas para el sistema de números reales

I 3.1 Introducción

Hay muchos métodos para introducir el sistema de los números reales. Un método corriente es el de empezar con los enteros positivos 1, 2, 3, ... y utilizarlos como base para construir un sistema más amplio que tenga las propiedades deseadas. Brevemente, la idea de este método es tomar los enteros positivos como base para formar un sistema más amplio, que es el de los números *racionales* positivos (cocientes de enteros positivos). Los números racionales positivos se utilizan a su vez como base para construir los *irracionales* positivos (números reales como $\sqrt{2}$ y π que no son racionales). El paso final es la introducción de los números reales negativos y el cero. La parte más difícil del proceso total es el paso de los números racionales a los números irracionales.

Aunque la necesidad del número irracional se había presentado ya a los matemáticos de la antigua Grecia en sus estudios geométricos, no se introdujeron métodos satisfactorios de construcción de los números reales a partir de los racionales hasta entrado el siglo XIX. En esta época se perfilaron tres teorías distintas por Karl Weierstrass (1815-1897), Georg Cantor (1845-1918) y Richard Dedekind (1831-1916). En 1889, el matemático italiano Giuseppe Peano (1858-1932) dio cinco axiomas para los enteros positivos que se utilizaron como punto de partida para la construcción total. Una exposición detallada de esta construcción empezando por los axiomas de Peano y utilizando el método de Dedekind para introducir el número irracional, se encuentra en el libro de E. Landau, *Fundamentos del Análisis* (Nueva York, Chelsea Publishing Co., 1951).

El punto de vista adoptado aquí no es constructivo. Se inicia el proceso en un punto bastante avanzado, considerando los números reales como conceptos primitivos que satisfacen a un cierto número de propiedades que se toman como axiomas; es decir, se supone que existen ciertos objetos, llamados números reales, que satisfacen los 10 axiomas enunciados en las cinco Secciones que siguen. Todas las propiedades de los números reales que se utilizarán en este libro, o están entre los axiomas o se pueden deducir de ellos. Cuando los números reales se definen mediante un proceso constructivo, las propiedades que se toman como axiomas tendrán que demostrarse como teoremas.

Mientras no se diga lo contrario, las letras $a, b, c, \dots x, y, z$ que aparecen en los axiomas representan números reales cualesquiera. Los axiomas se agrupan en forma natural en tres grupos, que son, *axiomas de cuerpo*, *axiomas de orden* y *axioma del extremo superior* (llamado también *axioma de continuidad* o *axioma de completitud*).

I 3.2 Axiomas de cuerpo

Junto con el conjunto de los números reales se supone la existencia de dos operaciones llamadas *adición* y *multiplicación*, tales que para cada par de números reales x e y se puede formar la *suma* de x e y , que es otro número real designado por $x+y$ y el *producto* de x por y designado por xy o $x \cdot y$. La suma $x+y$ y el producto xy están unívocamente determinados por x e y . A los signos $+$ y $\cdot$ no se les asigna otro significado especial que el precisado en los axiomas.

AXIOMA 1. PROPIEDAD CONMUTATIVA. $x+y=y+x$, $xy=yx$.

AXIOMA 2. PROPIEDAD ASOCIATIVA. $x+(y+z)=(x+y)+z$, $x(yz)=(xy)z$.

AXIOMA 3. PROPIEDAD DISTRIBUTIVA. $x(y+z)=xy+xz$.

AXIOMA 4. EXISTENCIA DE ELEMENTOS NEUTROS. *Existen dos números reales distintos, que se indican por 0 y 1 tales que para cada número real x se tiene:*
 $0+x=x+0=x$ y $1 \cdot x=x \cdot 1=x$.

AXIOMA 5. EXISTENCIA DE NEGATIVOS. *Para cada número real x existe un número real y tal que $x+y=y+x=0$.*

AXIOMA 6. EXISTENCIA DEL RECÍPROCO. *Para cada número real $x \neq 0$ existe un número real y tal que $xy=yx=1$.*

Nota: Los números 0 y 1 de los axiomas 5 y 6 son los mismos que los del axioma 4.

De los axiomas anteriores se puede deducir todas las leyes usuales del Álgebra elemental. Las más importantes de ellas se recogen a continuación como teoremas. En todos estos teoremas las letras a , b , c , d , representan números reales cualesquiera.

TEOREMA I.1. LEY DE SIMPLIFICACIÓN PARA LA SUMA. Si $a+b=a+c$, entonces $b=c$. (En particular esto prueba que el número 0 del axioma 4 es único.)

TEOREMA I.2. POSIBILIDAD DE LA SUSTRACCIÓN. *Dados a y b existe uno y sólo un x tal que $a+x=b$. Este x se designa por $b-a$. En particular $0-a$ se escribe simplemente $-a$ y se denomina el negativo de a .*

TEOREMA I.3. $b-a=b+(-a)$.

TEOREMA I.4. $-(-a)=a$.

TEOREMA I.5. $a(b-c)=ab-ac$.

TEOREMA I.6. $0 \cdot a=a \cdot 0=0$.

TEOREMA I.7. LEY DE SIMPLIFICACIÓN PARA LA MULTIPLICACIÓN. Si $ab=ac$ y $a \neq 0$, entonces $b=c$. (En particular esto demuestra que el número 1 del axioma 4 es único.)

TEOREMA I.8. POSIBILIDAD DE LA DIVISIÓN. Dados a y b con $a \neq 0$, existe uno y sólo un x tal que $ax=b$. La x se designa por b/a o $\frac{b}{a}$ y se denomina cociente de b y a . En particular $1/a$ se escribe también a^{-1} y se designa recíproco de a .

TEOREMA I.9. Si $a \neq 0$, entonces $b/a = b \cdot a^{-1}$.

TEOREMA I.10. Si $a \neq 0$, entonces $(a^{-1})^{-1} = a$.

TEOREMA I.11. Si $ab=0$ entonces o $a=0$ o $b=0$.

TEOREMA I.12. $(-a)b = -(ab)$ y $(-a)(-b) = ab$.

TEOREMA I.13. $(a/b) + (c/d) = (ad + bc)/(bd)$ si $b \neq 0$ y $d \neq 0$.

TEOREMA I.14. $(a/b)(c/d) = (ac)/(bd)$ si $b \neq 0$ y $d \neq 0$.

TEOREMA I.15. $(a/b)/(c/d) = (ad)/(bc)$ si $b \neq 0, c \neq 0$, y $d \neq 0$.

Para poner de manifiesto cómo estos teoremas pueden obtenerse como consecuencia de los axiomas, se dan las demostraciones de I.1 hasta I.4, y sería instructivo para el lector tratar de demostrar los restantes.

Demostración de I.1. Dado $a+b=a+c$. En virtud del axioma 5, se puede elegir y de manera que $y+a=0$, con lo cual $y+(a+b)=y+(a+c)$, y aplicando la propiedad asociativa $(y+a)+b=(y+a)+c$, o sea, $0+b=0+c$. Pero en virtud del axioma 4, se tiene $0+b=b$ y $0+c=c$, o sea, $b=c$. Obsérvese que este teorema demuestra que existe un solo número real que tiene la propiedad del 0 en el axioma 4. En efecto, si 0 y $0'$ tuvieran ambos esta propiedad, entonces, $0+0'=0$ y $0+0=0$; por tanto, $0+0'=0+0$ y por la ley de simplificación $0=0'$.

Demostración de I.2. Dados a y b se elige y de manera que $a+y=0$ y sea $x=y+b$. Entonces, $a+x=a+(y+b)=(a+y)+b=0+b=b$. Por tanto, hay por lo menos una x tal que $a+x=b$. Pero en virtud del teorema I.1, hay a lo sumo una. Luego hay una y sólo una x en estas condiciones.

Demostración de I.3. Sea $x=b-a$ y sea $y=b+(-a)$. Se trata de probar que $x=y$. Por definición de $b-a$, $x+a=b$ y

$$y + a = [b + (-a)] + a = b + [(-a) + a] = b + 0 = b.$$

Por tanto, $x+a=y+a$, y en virtud de I.1, $x=y$.

Demostración de I.4. Se tiene $a+(-a)=0$ por definición de $-a$. Pero esta igualdad dice que a es el opuesto de $(-a)$, es decir, que $a=-(-a)$ como se afirma en el teorema.

*I 3.3 Ejercicios

1. Demostrar los teoremas del I.5 al I.15, utilizando los axiomas 1 al 6 y los teoremas I.1 al I.4.

En los ejercicios del 2 al 10, demostrar las afirmaciones indicadas, o establecer las igualdades dadas. Aplíquense los axiomas 1 al 6 y los teoremas del I.1 al I.15.

2. $-0 = 0$.
3. $1^{-1} = 1$.
4. El cero no tiene recíproco.
5. $-(a+b) = -a-b$.
6. $-(a-b) = -a+b$.
7. $(a-b)+(b-c) = a-c$.
8. Si $a \neq 0$ y $b \neq 0$, entonces $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$.
9. $-(a/b) = (-a)/b = a/(-b)$ si $b \neq 0$.
10. $(a/b)-(c/d) = (ad-bc)/(bd)$ si $b \neq 0$ y $d \neq 0$.

I 3.4 Axiomas de orden

Este grupo de axiomas se refiere a un concepto por el que se establece una *ordenación* entre los números reales. Según esta ordenación se puede decidir si un número real es mayor o menor que otro. Se introducen aquí las propiedades de orden, como un conjunto de axiomas referentes al nuevo concepto primitivo de *positivo*, para definir después los conceptos de *mayor que* y *menor que* a partir del de *positivo*.

Supondremos que existe un cierto subconjunto $\mathbf{R}^+ \subset \mathbf{R}$, llamado conjunto de números *positivos*, que satisfacen los tres axiomas de orden siguientes:

AXIOMA 7. Si x e y pertenecen a $\mathbf{R}^+$, lo mismo ocurre a $x+y$ y xy .

AXIOMA 8. Para todo real $x \neq 0$, o $x \in \mathbf{R}^+$ o $-x \in \mathbf{R}^+$, pero no ambos.

AXIOMA 9. $0 \notin \mathbf{R}^+$.

Ahora se pueden definir los símbolos $<$, $>$, $\leq$, y $\geq$ llamados respectivamente *menor que*, *mayor que*, *igual o menor que*, e *igual o mayor que*, de la manera siguiente:

$x < y$ significa que $y-x$ es positivo.

$y > x$ significa que $x < y$.

$x \leq y$ significa que o $x < y$ o $x = y$.

$y \geq x$ significa que $x \leq y$.

Por lo tanto, se tiene $x > 0$ si y sólo si x es positivo. Si $x < 0$ se dice que x es *negativo*; si $x \geq 0$ se dice que x es *no negativo*. El par de desigualdades simultáneas $x < y$, $y < z$ se escriben frecuentemente en la forma más breve $x < y < z$; interpretaciones análogas se dan a las desigualdades compuestas $x \leq y < z$, $x < y \leq z$, $x \leq y \leq z$.

De los axiomas de orden se pueden deducir todas las reglas usuales de cálculo con desigualdades, las más importantes de las cuales se dan a continuación como teoremas.

TEOREMA I.16. PROPIEDAD DE TRICOTOMÍA. *Para a y b números reales cualesquiera se verifica una y sólo una de las tres relaciones $a < b$, $b < a$, $a = b$.*

TEOREMA I.17. PROPIEDAD TRANSITIVA. *Si $a < b$ y $b < c$, es $a < c$.*

TEOREMA I.18. *Si $a < b$ es $a + c < b + c$.*

TEOREMA I.19. *Si $a < b$ y $c > 0$ es $ac < bc$.*

TEOREMA I.20. *Si $a \neq 0$ es $a^2 > 0$.*

TEOREMA I.21. $1 > 0$.

TEOREMA I.22. *Si $a < b$ y $c < 0$, es $ac > bc$.*

TEOREMA I.23. *Si $a < b$, es $-a > -b$. En particular si $a < 0$, es $-a > 0$.*

TEOREMA I.24. *Si $ab > 0$ entonces a y b son o ambos positivos o ambos negativos.*

TEOREMA I.25. *Si $a < c$ y $b < d$, entonces $a + b < c + d$.*

También aquí se demostrarán sólo algunos de estos teoremas, como ejemplo de cómo se procede en la demostración. Los demás se dejan como ejercicio al lector.

Demostración de I.16. Sea $x = b - a$. Si $x = 0$, entonces $b - a = a - b = 0$ y, por tanto, en virtud del axioma 9 no puede ser ni $a > b$ ni $b > a$.

Si $x \neq 0$, el axioma 8 afirma que o $x > 0$ o $x < 0$, pero no ambos; por consiguiente, o es $a < b$ o es $b < a$, pero no ambos. Por tanto se verifica una y sólo una de las tres relaciones $a = b$, $a < b$, $b < a$.

Demostración de I.17. Si $a < b$ y $b < c$, entonces $b - a > 0$ y $c - b > 0$. En virtud del axioma 7 se puede sumar obteniéndose $(b - a) + (c - b) > 0$. Es decir, $c - a > 0$, y por tanto, $a < c$.

Demostración de I.18. Sea $x = a + c$, $y = b + c$. Entonces $y - x = b - a$. Pero $b - a > 0$, por tanto, $a < b$. De donde $y - x > 0$, lo que significa $x < y$.

Demostración de I.19. Si $a < b$ entonces $b - a > 0$. Si $c > 0$ en virtud del axioma 7, se puede multiplicar c por $(b - a)$ obteniéndose $(b - a)c > 0$. Pero $(b - a)c = bc - ac$, por tanto, $bc - ac > 0$ y esto significa $bc > ac$ como se quería demostrar.

Demostración de I.20. Si $a > 0$, en virtud del axioma 7 $a \cdot a > 0$. Si $a < 0$, entonces $-a > 0$ y, por tanto, $(-a) \cdot (-a) > 0$ en virtud del axioma 7. En ambos casos se tiene $a^2 > 0$.

Demostración de I.21. Aplicando el teorema I.20 al caso $a = 1$.

*I 3.5 Ejercicios

1. Demostrar los teoremas I.22 al I.25 utilizando los teoremas anteriores y los axiomas del 1 al 9.

En los ejercicios del 2 al 10 demostrar las proposiciones y establecer las desigualdades dadas. Se pueden utilizar los axiomas del 1 al 9 y los teoremas del I.1 al I.25.

2. No existe ningún número real tal que $x^2 + 1 = 0$.
3. La suma de dos números negativos es un número negativo.
4. Si $a > 0$, también $1/a > 0$; si $a < 0$, entonces $1/a < 0$.
5. Si $0 < a < b$, entonces, $0 < b^{-1} < a^{-1}$.
6. Si $a \leq b$ y $b \leq c$, es $a \leq c$.
7. Si $a \leq b$ y $b \leq c$ y $a = c$, entonces $b = c$.
8. Para números reales a y b cualesquiera, se tiene $a^2 + b^2 \geq 0$. Si $ab \neq 0$, entonces es $a^2 + b^2 > 0$.
9. No existe ningún número real a tal que $x \leq a$ para todo real x .
10. Si x tiene la propiedad que $0 \leq x < h$ para cada número real positivo h , entonces $x = 0$.

I 3.6 Números enteros y racionales

Hay ciertos subconjuntos de $\mathbf{R}$ que se distinguen porque tienen propiedades especiales de que no gozan todos los números reales. En esta Sección se discutirán dos de estos subconjuntos, los *números enteros* y los *números racionales*.

Para introducir los enteros positivos se empieza con el número 1, cuya existencia queda asegurada por el axioma 4. El número $1 + 1$ se representa por 2, el $2 + 1$ por 3, y así sucesivamente. Los números 1, 2, 3, ..., obtenidos de este modo por la adición repetida del 1 son todos positivos, y se llaman *enteros positivos*. En rigor, esta descripción de los enteros positivos no es del todo precisa pues no hemos explicado con detalle lo que entendemos por «y así sucesivamente» o por «adición repetida del 1». Si bien la significación intuitiva puede parecer clara, en un estudio cuidadoso del sistema de los números reales es necesario dar una definición más precisa de los enteros positivos. Hay varios modos de hacerlo. Un método consiste en introducir primero la noción de *conjunto inductivo*.

DEFINICIÓN DE CONJUNTO INDUCTIVO. *Un conjunto de números reales se denomina conjunto inductivo si tiene las propiedades siguientes:*

- a) *El número 1 pertenece al conjunto.*
- b) *Para todo x en el conjunto, el número $x + 1$ pertenece también al conjunto.*

Por ejemplo, $\mathbf{R}$ es un conjunto inductivo. También lo es el conjunto $\mathbf{R}^+$. Definiremos los enteros positivos como aquellos números reales que pertenecen a todo conjunto inductivo.

DEFINICIÓN DE ENTEROS POSITIVOS. *Un número real se llama entero positivo si pertenece a todo conjunto inductivo.*

Sea $\mathbf{P}$ el conjunto de todos los enteros positivos. Es un conjunto inductivo ya que a) contiene el 1, y b) contiene a $x + 1$ siempre que contenga x . Puesto que los elementos de $\mathbf{P}$ pertenecen a todo conjunto inductivo, nos referiremos a $\mathbf{P}$ como el *menor* conjunto inductivo. Esta propiedad del conjunto $\mathbf{P}$ constituye la base lógica para un tipo de razonamiento que los matemáticos denominan *demonstración por inducción*, que se expone con detalle en la parte 4 de esta Introducción.

Los opuestos de los enteros positivos se llaman *enteros negativos*. Los enteros positivos junto con los enteros negativos y el 0 (cero), constituyen un conjunto $\mathbf{Z}$ que se llama simplemente *conjunto de los enteros*.

En un estudio completo del sistema de los números reales, sería necesario al llegar aquí demostrar ciertos teoremas acerca de los enteros. Por ejemplo, la suma, la diferencia o el producto de dos enteros es un entero, pero el cociente de dos enteros no es necesariamente entero. Sin embargo, no entraremos en los detalles de tales demostraciones.

Los cocientes de enteros a/b (siendo $b \neq 0$) se llaman *números racionales*. El conjunto de los números racionales, representado por $\mathbf{Q}$, contiene a $\mathbf{Z}$ como subconjunto. El lector debería comprobar que $\mathbf{Q}$ satisface todos los axiomas de cuerpo y de orden. Por esta razón se dice que el conjunto de los números racio-

nales es un *cuerpo ordenado*. Los números reales que no pertenecen a $\mathbf{Q}$ se llaman *irracionales*.

I 3.7 Interpretación geométrica de los números reales como puntos de una recta

Sin duda que el lector debe estar familiarizado con la representación de los números reales por medio de los puntos de una recta. Se elige un punto para representar el 0 y otro a la derecha del 0 para representar el 1, como se indica en la figura I.7. Esta elección determina la escala. Si se adopta un conjunto de axiomas apropiados para la Geometría euclídea, cada número real corresponde a uno y sólo un punto de la recta y, recíprocamente, cada punto de la recta a un número real y sólo uno. Por esta razón la recta se denomina frecuentemente *recta real* o *eje real*, y es costumbre utilizar las palabras *número real* y *punto* como sinónimos. Por eso se dice muchas veces el *punto* x en vez del punto correspondiente al número real x .

La relación de orden entre los números reales tiene una interpretación geométrica simple. Si $x < y$, el punto x está a la izquierda del punto y , como se ve en la figura I.7. Los números positivos están a la derecha del 0 y los negativos a la izquierda del 0. Si $a < b$, un punto x satisface las desigualdades $a < x < b$, si y sólo si x está entre a y b .

Esta posibilidad de representar geoméricamente los números reales es un auxiliar poderoso, pues permite descubrir y comprender mejor ciertas propiedades de los números reales. Aunque el lector debe observar que todas las propiedades de los números reales que se han dado como teoremas deben deducirse de los axiomas sin ninguna referencia geométrica, esto no prejuzga que no deba hacerse uso de la Geometría en el estudio de las propiedades de los números reales. Por el contrario, la Geometría sugiere a menudo el método de demostración para un teorema particular, y algunas veces un argumento geométrico es más sugestivo que la demostración puramente *analítica* (dependiente exclusivamente de los axiomas del número real). En este libro, se utiliza con frecuencia la intuición geomé-

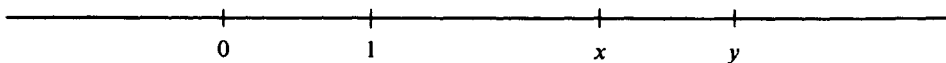


FIGURA I.7 Números reales representados geoméricamente en una línea

trica para aclarar determinadas cuestiones o para inducir a discusiones de otras. No obstante, las demostraciones de todos los teoremas importantes se presentan en forma analítica.

I 3.8 Cota superior de un conjunto. elemento máximo, extremo superior

Los nueve axiomas expuestos hasta ahora contienen todas las propiedades de los números reales estudiados ordinariamente en Álgebra elemental. Hay otro

axioma de importancia fundamental en el Cálculo que de ordinario no se estudia en los cursos de Álgebra elemental. Este axioma (u otro equivalente) es necesario para establecer la existencia del número irracional.

En Álgebra elemental se presentan números irracionales cuando se trata de resolver ciertas ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, se desea tener un número real x tal que $x^2 = 2$. A partir de los nueve axiomas anteriores no se puede probar que exista un x en el sistema de los números reales que verifique tal ecuación, ya que estos nueve axiomas son satisfechos también por los números racionales y no hay ningún número racional cuyo cuadrado sea 2. (En el Ejercicio 11 de la Sección I 3.12 se esboza una demostración de esta afirmación.) El axioma 10 permite introducir números irracionales en el sistema de los números reales. Se verá también que atribuye al conjunto de los números reales una propiedad de continuidad que es especialmente importante en el estudio del Cálculo.

Antes de exponer el axioma 10, conviene introducir alguna terminología y notación especiales. Sea S un conjunto no vacío de números reales y supongamos que existe un número B tal que

$$x \leq B$$

para todo x de S . Entonces se dice que S está *acotado superiormente* por B . El número B se denomina una *cota superior* para S . Decimos una cota superior debido a que todo número mayor que B también es una cota superior. Si una cota superior B pertenece también a S , entonces B se llama el *elemento máximo* de S . A lo sumo puede existir un B que sea elemento máximo. Si existe, se escribe

$$B = \max S.$$

Así que, $B = \max S$ si $B \in S$ y $x \leq B$ para todo x de S . Un conjunto sin cota superior se dice que es *no acotado superiormente*.

Los ejemplos que siguen ilustran el significado de estas denominaciones.

EJEMPLO 1. Sea S el conjunto de todos los números reales positivos. Es un conjunto no acotado superiormente. No tiene cotas superiores ni elemento máximo.

EJEMPLO 2. Sea S el conjunto de todos los números reales x tales que $0 \leq x \leq 1$. Este conjunto está acotado superiormente por el 1. Su elemento máximo es el 1.

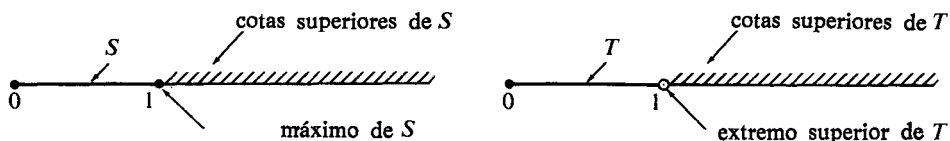
EJEMPLO 3. Sea T el conjunto de todos los números reales x tales que $0 \leq x < 1$. Es parecido al conjunto del ejemplo 2 salvo que el punto 1 no está incluido. Este conjunto está acotado superiormente por el 1 pero no tiene elemento máximo.

Algunos conjuntos, parecidos al del ejemplo 3, están acotados superiormente pero no tienen máximo. Para ellos existe un concepto que sustituye al del máximo. Este se llama *extremo superior* del conjunto y se define como sigue:

DEFINICIÓN DE EXTREMO SUPERIOR. Un número B se denomina *extremo superior* de un conjunto no vacío S si B tiene las dos propiedades siguientes:

- B es una cota superior de S .
- Ningún número menor que B es cota superior para S .

Si S tiene máximo, éste es también extremo superior de S . Pero si S no posee máximo, puede tener extremo superior. En el ejemplo 3 precedente, el número 1 es extremo superior para T si bien T no tiene máximo. (Ver figura I.8.)



a) S tiene máximo:
 $\max S = 1$

b) T no tiene máximo, pero sí
extremo superior: $\sup T = 1$

FIGURA I.8 Cotas superiores, máximo y extremo superior.

TEOREMA I.26. Dos números distintos no pueden ser extremos superiores para el mismo conjunto.

Demostración. Sean B y C dos extremos superiores para un conjunto S . La propiedad b) implica que $C \geq B$ puesto que B es extremo superior; análogamente, $B \geq C$ ya que C es extremo superior. Luego, tenemos $B = C$.

Este teorema nos expresa que si existe extremo superior para un conjunto S , hay *solamente* uno y puede decirse *el* extremo superior.

Con frecuencia se emplea el término *supremo* de un conjunto en vez de extremo superior utilizando la abreviatura *sup*, escribiendo entonces:

$$B = \sup S.$$

I 3.9 Axioma del extremo superior (axioma de completitud)

Podemos ahora establecer el axioma del extremo superior para el sistema de números reales.

AXIOMA 10. *Todo conjunto no vacío S de números reales acotado superiormente posee extremo superior; esto es, existe un número real B tal que $B = \sup S$.*

Insistamos una vez más en que el extremo superior de S no pertenece necesariamente a S . En realidad $\sup S$ pertenece a S si y sólo si S posee máximo, en cuyo caso $\max S = \sup S$.

Las definiciones de *cota inferior*, *acotado inferiormente*, *mínimo*, se formulan en forma parecida. El lector debería hacerlo como ejercicio. Si S tiene mínimo, se expresa poniendo $\min S$.

Un número L se llama *extremo inferior* (o *ínfimo*) de S si a) L es una cota inferior para S , y b) ningún número mayor que L es cota inferior para S . El extremo inferior de S , cuando existe, es único y se designa por $\inf S$. Si S posee mínimo, entonces $\min S = \inf S$.

Con el axioma 10, se puede demostrar el siguiente

TEOREMA 1.27. *Todo conjunto no vacío S acotado inferiormente posee extremo inferior; esto es, existe un número real L tal que $L = \inf S$.*

Demostración. Sea $-S$ el conjunto de los números opuestos de los de S . Entonces $-S$ es no vacío y acotado superiormente. El axioma 10 nos dice que existe un número B que es extremo superior de $-S$. Es fácil ver que $-B = \inf S$.

Consideremos una vez más los ejemplos de la Sección anterior. En el ejemplo 1, el conjunto de todos los números reales positivos, tiene el 0 como extremo inferior. Ese conjunto no tiene mínimo. En los ejemplos 2 y 3, el 0 es el mínimo.

En todos esos ejemplos resulta fácil decidir si el conjunto S es o no acotado superior o inferiormente, y también es fácil determinar los números $\sup S$ e $\inf S$. El ejemplo siguiente muestra que averiguar la existencia de las cotas superior o inferior puede resultar difícil.

EJEMPLO 4. Sea S el conjunto de todos los números de la forma $(1 + 1/n)^n$, donde $n = 1, 2, 3, \dots$. Si, por ejemplo, hacemos $n = 1, 2$, y 3 , encontramos que los números 2 , $\frac{9}{4}$, y $\frac{64}{27}$ pertenecen a S . Todo número del conjunto es mayor que 1, con lo que el conjunto está acotado inferiormente y por tanto tiene un extremo inferior. Con un pequeño esfuerzo podemos probar que 2 es el menor elemento de S de modo que $\inf S = \min S = 2$. También el conjunto S está acotado superiormente, aunque no es tan fácil demostrarlo. (¡Inténtese!) Una vez sabido que S está acotado superiormente, el axioma 10 nos asegura la existencia del extremo superior de S . En este caso no resulta fácil determinar el valor del extremo superior de S a partir de la definición de este conjunto. En un próximo capítulo veremos que el $\sup S$ es un número irracional aproximadamente igual a 2,718. Es un número importante en Cálculo llamado número de Euler o número e .

I 3.10 La propiedad arquimediana del sistema de los números reales

Esta Sección contiene algunas propiedades importantes del sistema de los números reales que son consecuencia del axioma del extremo superior.

TEOREMA I.28. *El conjunto P de los enteros positivos 1, 2, 3, ... no está acotado superiormente.*

Demostración. Supóngase P acotado superiormente. Demostraremos que esto nos conduce a una contradicción. Puesto que P no es vacío, el axioma 10 nos dice que P tiene extremo superior, sea éste b . El número $b - 1$, siendo menor que b , no puede ser cota superior de P . Luego, existe un mínimo entero positivo n tal que $n > b - 1$. Para este n tenemos $n + 1 > b$. Puesto que $n + 1$ pertenece a P , esto contradice el que b sea una cota superior para P .

Como corolarios del teorema I.28, se obtienen inmediatamente las consecuencias siguientes:

TEOREMA I.29. *Para cada real x existe un entero positivo n tal que $n > x$.*

Demostración. Si no fuera así, x sería una cota superior de P , en contradicción con el teorema I.28.

TEOREMA I.30. *Si $x > 0$ e y es un número real arbitrario, existe un entero positivo n tal que $nx > y$.*

Demostración. Aplicar el teorema I.29 cambiando x por y/x .

La propiedad descrita en el teorema I.30, se denomina frecuentemente *propiedad arquimediana* del sistema de los números reales. Geométricamente significa que cada segmento, tan largo como se quiera, puede ser recubierto por un número finito de segmentos de longitud positiva dada, tan pequeña como se quiera. En otras palabras, una regla corta puede medir distancias tan largas como se quiera colocándola consecutivamente. Arquímedes, considerando ésta como una propiedad fundamental de la línea recta, la consideró como uno de los axiomas de la Geometría. En los siglos XIX y XX se han construido geometrías no arquimedianas en las que se prescinde de este axioma.

A partir de la propiedad arquimediana, podemos demostrar el teorema siguiente que nos será útil en Cálculo integral.

TEOREMA I.31. *Si tres números reales a , x , e y satisfacen las desigualdades*

$$(I.14) \quad a \leq x \leq a + \frac{y}{n}$$

para todo entero $n \geq 1$, entonces $x = a$.

Demostración. Si $x > a$, el teorema I.30 nos dice que existe un entero positivo n que satisface $n(x - a) > y$, en contradicción con (I.14). Luego no puede ser $x > a$, con lo que deberá ser $x = a$.

I 3.11 Propiedades fundamentales del extremo superior

En esta Sección se consideran tres propiedades fundamentales de los extremos superior e inferior que se utilizarán en lo sucesivo. La primera de ellas establece que todo conjunto de números con extremo superior contiene números tan próximos como se quiera a dicho extremo; del mismo modo, un conjunto con extremo inferior contiene números tan próximos a él como se quiera.

TEOREMA I.32. *Sea h un número positivo dado y S un conjunto de números reales.*

- a) *Si S tiene extremo superior, para un cierto x de S se tiene*

$$x > \sup S - h.$$

- b) *Si S tiene extremo inferior, para un cierto x de S se tiene*

$$x < \inf S + h.$$

Demostración de a). Si es $x \leq \sup S - h$ para todo x de S , entonces $\sup S - h$ sería una cota superior de S menor que su extremo superior. Por consiguiente debe ser $x > \sup S - h$ por lo menos para un x de S . Esto demuestra a). La demostración de b) es parecida.

TEOREMA I.33. PROPIEDAD ADITIVA. *Dados dos subconjuntos no vacíos A y B de $\mathbf{R}$, sea C el conjunto*

$$C = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}.$$

- a) *Si A y B poseen extremo superior, entonces C tiene extremo superior, y*

$$\sup C = \sup A + \sup B.$$

- b) *Si A y B tienen extremo inferior, entonces C tiene extremo inferior, e*

$$\inf C = \inf A + \inf B.$$

Demostración. Supongamos que A y B tengan extremo superior. Si $c \in C$, entonces $c = a + b$, donde $a \in A$ y $b \in B$. Por consiguiente $c \leq \sup A + \sup B$;

de modo que $\sup A + \sup B$ es una cota superior de C . Esto demuestra que C tiene extremo superior y que

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

Sea ahora n un entero positivo cualquiera. Según el teorema I.32 (con $h = 1/n$) existen un a en A y un b en B tales que

$$a > \sup A - \frac{1}{n}, \quad b > \sup B - \frac{1}{n}.$$

Sumando estas desigualdades, se obtiene

$$a + b > \sup A + \sup B - \frac{2}{n}, \quad \text{o} \quad \sup A + \sup B < a + b + \frac{2}{n} \leq \sup C + \frac{2}{n},$$

puesto que $a + b \leq \sup C$. Por consiguiente hemos demostrado que

$$\sup C \leq \sup A + \sup B < \sup C + \frac{2}{n}$$

para todo entero $n \geq 1$. En virtud del teorema I.31, debe ser $\sup C = \sup A + \sup B$. Esto demuestra a), y la demostración de b) es parecida.

TEOREMA I.34. *Dados dos subconjuntos no vacíos S y T de $\mathbf{R}$ tales que*

$$s \leq t$$

para todo s de S y todo t de T . Entonces S tiene extremo superior, y T extremo inferior, y se verifica

$$\sup S \leq \inf T.$$

Demostración. Cada t de T es cota superior para S . Por consiguiente S tiene extremo superior que satisface la desigualdad $\sup S \leq t$ para todo t de T . Luego $\sup S$ es una cota inferior para T , con lo cual T tiene extremo inferior que no puede ser menor que $\sup S$. Dicho de otro modo, se tiene $\sup S \leq \inf T$, como se afirmó.

***I 3.12 Ejercicios**

1. Si x e y son números reales cualesquiera, $x < y$, demostrar que existe por lo menos un número real z tal que $x < z < y$.

2. Si x es un número real arbitrario, probar que existen enteros m y n tales que $m < x < n$.
3. Si $x > 0$, demostrar que existe un entero positivo n tal que $1/n < x$.
4. Si x es un número real arbitrario, demostrar que existe un entero n único que verifica las desigualdades $n \leq x < n + 1$. Este n se denomina la *parte entera* de x y se designa por $[x]$. Por ejemplo, $[5] = 5$, $[\frac{5}{2}] = 2$, $[-\frac{8}{3}] = -3$.
5. Si x es un número real arbitrario, probar que existe un entero único n que satisface la desigualdad $n \leq x < n + 1$.
6. Si x e y son números reales arbitrarios, $x < y$, probar que existe por lo menos un número racional r tal que $x < r < y$ y deducir de ello que existen infinitos. Esta propiedad se expresa diciendo que el conjunto de los números racionales es *denso* en el sistema de los números reales.
7. Si x es racional, $x \neq 0$, e y es irracional, demostrar que $x + y$, $x - y$, xy , x/y , y/x son todos irracionales.
8. ¿La suma o el producto de dos números irracionales es siempre irracional?
9. Si x e y son números reales cualesquiera, $x < y$, demostrar que existe por lo menos un número irracional z tal que $x < z < y$ y deducir que existen infinitos.
10. Un entero n se llama *par* si $n = 2m$ para un cierto entero m , e *impar* si $n + 1$ es par. Demostrar las afirmaciones siguientes:
 - a) Un entero no puede ser a la vez par e impar.
 - b) Todo entero es par o es impar.
 - c) La suma o el producto de dos enteros pares es par. ¿Qué se puede decir acerca de la suma o del producto de dos enteros impares?
 - d) Si n^2 es par, también lo es n . Si $a^2 = 2b^2$, siendo a y b enteros, entonces a y b son ambos pares.
 - e) Todo número racional puede expresarse en la forma a/b , donde a y b son enteros, uno de los cuales por lo menos es impar.
11. Demostrar que no existe número racional cuyo cuadrado sea 2.

[Indicación. Utilizar el razonamiento de reducción al absurdo. Supóngase $(a/b)^2 = 2$, siendo a y b enteros, uno de ellos por lo menos impar. Utilizar partes del Ejercicio 10.]

12. La propiedad arquimediana del sistema de números reales se dedujo como consecuencia del axioma del extremo superior. Demostrar que el conjunto de los números racionales satisface la propiedad arquimediana pero no la del extremo superior. Esto demuestra que la propiedad arquimediana no implica el axioma del extremo superior.

*I 3.13 Existencia de raíces cuadradas de los números reales no negativos

Se ha visto anteriormente que la ecuación $x^2 = 2$ no tiene solución entre los números racionales. Con auxilio del axioma 10 se puede demostrar que la ecuación $x^2 = a$ tiene solución entre los números *reales* si $a \geq 0$. Tal x se denomina *raíz cuadrada de a* .

En primer lugar, sin tener en cuenta el axioma 10, se pueden hacer las siguientes consideraciones. Los números negativos no pueden tener raíces cuadradas, pues si $x^2 = a$, al ser a un cuadrado ha de ser no negativo (en virtud del teorema I.20). Además, si $a = 0$, $x = 0$ es la única raíz cuadrada (por el teorema I.11). Supóngase, pues, $a > 0$. Si $x^2 = a$ entonces $x \neq 0$ y $(-x)^2 = a$, por tanto, x y

su opuesto son ambas raíces cuadradas. Pero a lo sumo tiene dos, porque si $x^2 = a$ e $y^2 = a$, entonces $x^2 = y^2$ y $(x + y)(x - y) = 0$, y en virtud del teorema I.11, o $x = y$ o $x = -y$. Por tanto, si a tiene raíces cuadradas, tiene *exactamente dos*.

La existencia de una raíz cuadrada por lo menos se deducirá posteriormente de un teorema importante de Cálculo, conocido por el teorema del valor intermedio para las funciones continuas, pero es instructivo ver como la existencia de la raíz cuadrada se puede probar directamente a partir del axioma 10.

TEOREMA I.35. *Cada número real no negativo a tiene una raíz cuadrada no negativa única.*

Nota: Si $a \geq 0$, su raíz cuadrada no negativa se indicará por $a^{1/2}$ o por $\sqrt{a}$. Si $a > 0$, la raíz cuadrada negativa es $-a^{1/2}$ o $-\sqrt{a}$.

Demostración. Si $a = 0$, entonces 0 es la única raíz cuadrada. Supóngase pues que $a > 0$. Sea S el conjunto de todos los números reales positivos x tales que $x^2 \leq a$. Puesto que $(1 + a)^2 > a$, el número $(1 + a)$ es una cota superior de S . Pero, S es no vacío, pues $a/(1 + a)$ pertenece a S ; en efecto $a^2 \leq a(1 + a)^2$ y por tanto $a^2/(1 + a)^2 \leq a$. En virtud del axioma 10, S tiene un extremo superior que se designa por b . Nótese que $b \geq a/(1 + a)$ y por tanto $b > 0$. Existen sólo tres posibilidades: $b^2 > a$, $b^2 < a$, $b^2 = a$.

Supóngase $b^2 > a$ y sea $c = b - (b^2 - a)/(2b) = \frac{1}{2}(b + a/b)$. Entonces $0 < c < b$ y $c^2 = b^2 - (b^2 - a) + (b^2 - a)^2/(4b^2) = a + (b^2 - a)^2/(4b^2) > a$. Por tanto, $c^2 > x^2$ para cada x en S , es decir, $c > x$ para cada x en S ; luego c es una cota superior de S , y puesto que $c < b$ se tiene una contradicción con el hecho de ser b el *extremo superior* de S . Por tanto, la desigualdad $b^2 > a$ es imposible.

Supóngase $b^2 < a$. Puesto que $b > 0$ se puede elegir un número positivo c tal que $c < b$ y tal que $c < (a - b^2)/(3b)$. Se tiene entonces:

$$(b + c)^2 = b^2 + c(2b + c) < b^2 + 3bc < b^2 + (a - b^2) = a.$$

Es decir, $b + c$ pertenece a S . Como $b + c > b$, esta desigualdad está en contradicción con que b sea una cota superior de S . Por tanto, la desigualdad $b^2 < a$ es imposible y sólo queda como posible $b^2 = a$.

*I 3.14 Raíces de orden superior. Potencias racionales

El axioma del extremo superior se puede utilizar también para probar la existencia de raíces de orden superior. Por ejemplo, si n es un entero positivo